高校3年・受験生　CT-SCI-U01　理科基礎　物理基礎・化学基礎

授業プリント 理科基礎　物理基礎・化学基礎　授業プリント

教師用・指導ガイド付き

試験対策｜グラフの読み取り・量的関係・実験考察

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-SCI-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：等加速度直線運動の式と v–t グラフ（傾き＝加速度、面積＝変位）を使いこなせること HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：運動エネルギー・位置エネルギー・弾性エネルギー、仕事、熱量 $Q = mc\Delta T$ の計算ができること HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量・モル質量・気体のモル体積・モル濃度の換算と、化学反応式の係数比による計算ができること HS-CHEB-U02
- 酸と塩基・酸化還元：中和の量的関係（酸と塩基の価数）と指示薬の選び方を理解していること HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の3つの式、v–t グラフの傾きと面積の意味を説明できる（物理基礎）。
- 力学的エネルギー保存、熱量 $Q = mc\Delta T$、オームの法則 $V = RI$ と電力 $P = VI$ を使える（物理基礎）。
- 質量・気体の体積・粒子の数と物質量の換算、モル濃度、中和の量的関係 $acV = bc'V'$ を使える（化学基礎）。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、本単元で扱った量的関係やグラフの解釈を、途中式と根拠を示した論述・計算として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　生物基礎・地学基礎：同じ理科基礎の試験で、生物基礎・地学基礎の資料問題にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U02
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向をグラフから読み取る力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

この授業の目標

1. v–t グラフ・I–V グラフ・反応量のグラフなどから、傾き・面積・折れ点が表す物理量を読み取り、すばやく数値を求められる。
2. 化学反応式の係数比を物質量の比として使い、過不足のある反応の実験データ（グラフの折れ点）を解釈できる。
3. 実験の条件設定（変数の制御・対照）と測定値の扱い（平均・有効数字・誤差の原因）を、根拠をもって判断・説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：理科基礎の出題の特徴と時間配分	10分	資料（グラフ・表・実験の説明）から読み取る問題が中心であることを確認し、1科目30分の配分を示す
グラフの読み方の型	20分	傾き・面積・切片・折れ点が何を表すかを整理し、例題1（v–t グラフ）を解く

段階	時間	主な活動
量的関係と過不足	25分	係数比＝物質量比を導き、例題2（金属と塩酸の反応のグラフ）で折れ点の意味を考える
実験考察と仮説の検証	20分	変数の制御・対照・平均と有効数字・誤差の原因を整理し、例題3（比例かどうかの検証）を解く
時間戦略と典型的なわな	15分	単位の換算、価数の見落とし、面積と傾きの取り違えなどを問題プリントDで確認
まとめと確認	10分	確認問題と、問題プリントA・Bの課題指示

導入 共通テスト理科基礎は「資料を読んで考える」試験

共通テストの理科基礎は、物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎のうち2つを選び、合わせて60分で解く形式である。1つの分野に使える時間は約30分しかない。出題の中心は、公式をそのまま当てはめる問題ではなく、グラフ・表・実験の説明文などの資料を読み、そこから物理量や物質量を求めたり、実験の結論が正しいかを判断したりする問題である。計算そのものは教科書の基本レベルであることが多く、差がつくのは「資料の何を読むか」と「条件や単位を見落とさないか」である。本時は、物理基礎・化学基礎に共通する資料の読み方を型として身につける。

- グラフは「軸の量と単位」→「傾き・面積・切片・折れ点の意味」→「必要な値の読み取り」の順に読む。
- 量的関係は、質量・体積・濃度をいったん物質量（mol）にそろえてから、係数比で結ぶ。
- 実験考察では「何を変え、何をそろえ、何を測ったか」を最初に整理する。

口頭で解説すべきポイント

- 最初に、過去の共通テストの大問の資料（グラフや表）だけを見せ、「この資料から何が求められそうか」を予想させてから本時の内容に入る。
  発問：v–t グラフを見たら、まず何を確認するか。
  予想される反応：縦軸・横軸の量と単位。傾きと面積が何を表すか。
  タイミング：授業の冒頭
- 1分野あたり約30分であることを伝え、大問ごとの目安時間を決めて解く練習をさせる。
  注意：1問に固執すると後半の易しい問題を落とす。迷った問題には印をつけて先に進む習慣をつけさせる。

定義 グラフの読み方の型：傾き・面積・折れ点

グラフの縦軸を y、横軸を x とすると、傾き $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ と面積 $\int y\,dx$（グラフと横軸の間の面積）が、それぞれ物理的な意味をもつことが多い。

グラフ	傾き	面積
v–t	加速度 a	変位 x
x–t	速度 v	—
F–x（ばね）	ばね定数 k	弾性エネルギー（仕事）
I–V	$\dfrac{1}{R}$	—

使える条件・注意

- 傾きを求めるときは、グラフ上の読み取りやすい2点（格子点）を選ぶ。原点を通るとは限らない。
- 面積は「横軸より上を正、下を負」として足し合わせると変位になる。道のり（移動距離）は面積の大きさの和。
- 反応量のグラフの折れ点は、反応する2つの物質がちょうど過不足なく反応する点を表す。

口頭で解説すべきポイント

- I–V グラフは縦軸が I なので傾きは $\dfrac{1}{R}$ になる。軸の取り方で意味が変わることを強調する。
  発問：縦軸を電圧、横軸を電流にしたグラフの傾きは何を表すか。
  予想される反応：抵抗 R。
  注意：傾きをそのまま抵抗と答える誤りが多い。

定理・公式 化学反応式の係数比と過不足

反応する物質のうち、先に使い切られる方（不足する方）が生成物の量を決める。

$$aA + bB \longrightarrow cC + dD \quad \Longrightarrow \quad n_A : n_B : n_C : n_D = a : b : c : d$$

使える条件・注意

- 係数比は物質量（粒子の数）の比であり、質量の比ではない。質量の比はモル質量をかけて求める。
- 気体どうしなら、同温・同圧で体積の比も係数比に等しい。
- 一方の物質を少しずつ増やすと、もう一方が使い切られた点（折れ点）から先は生成物の量が増えなくなる。

証明

1. 化学反応式は、反応の前後で各原子の数が等しくなるように係数をつけたものである。
2. したがって、反応式は「A の粒子 a 個と B の粒子 b 個が反応して、C の粒子 c 個と D の粒子 d 個ができる」ことを表す。
3. これを 6.0×10^{23} 倍（アボガドロ数倍）しても比は変わらないので、物質量の比も $a : b : c : d$ になる。
4. 気体の体積は同温・同圧で物質量に比例する（標準状態で $22.4\,\mathrm{L/mol}$）ので、気体どうしの体積比も係数比に等しい。

口頭で解説すべきポイント

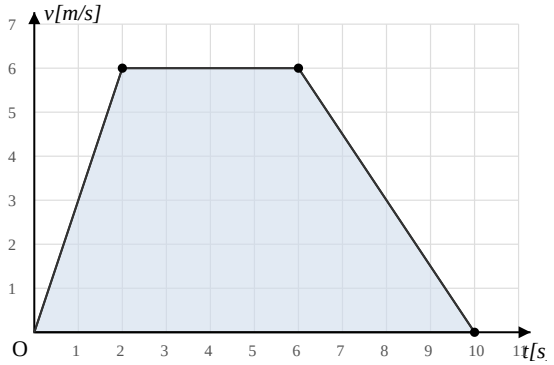
- 「質量は保存されるが、質量の比は係数比ではない」ことを、$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$ の質量比 $4 : 32 : 36$ で確認させる。
  発問：水素 4 g と反応する酸素は何 g か。
  予想される反応：水素 2 mol と酸素 1 mol が反応するので 32 g。

導出 v–t グラフの面積が変位になることの導出

共通テストでは、式を覚えているかではなく、グラフの形から台形・三角形の面積として変位を求められるかが問われる。

導出

1. 時間を細かく Δt に区切ると、各区間では速度をほぼ一定 v とみなせ、その間の変位は $v\Delta t$ である。
2. $v\Delta t$ は、v–t グラフの縦 v、横 Δt の細長い長方形の面積に等しい。
3. 全区間の変位はこれらの和なので、Δt を小さくした極限で「グラフと t 軸の間の面積」になる。
4. 等加速度直線運動 $v = v_0 + at$ では台形の面積となり、$x = \dfrac{(v_0 + v)t}{2} = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$ が得られる。



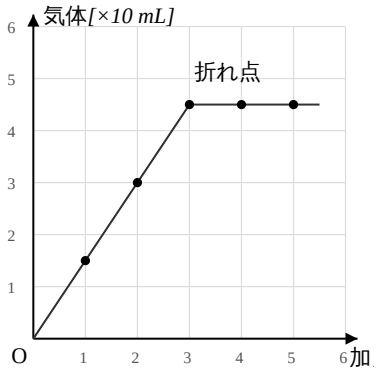
口頭で解説すべきポイント

- 図の台形を「三角形＋長方形＋三角形」に分けて面積を求める方法と、台形の公式を使う方法の両方を示す。
  タイミング：例題1の前

導出　反応量のグラフの折れ点から濃度を求める筋道

導出

1. 一定量の塩酸にマグネシウムを少しずつ加えると、$\mathrm{Mg} + 2\mathrm{HCl} \longrightarrow \mathrm{MgCl_2} + \mathrm{H_2}$ により水素が発生する。
2. マグネシウムが不足している間は、発生する水素の物質量は加えたマグネシウムの物質量に等しく、グラフは原点を通る直線になる。
3. 塩酸がすべて反応した後は、マグネシウムを加えても水素は発生しないので、グラフは水平になる。
4. 折れ点の水素の物質量を n とすると、塩酸中の HCl は係数比から $2n$。これを塩酸の体積で割ればモル濃度が求まる。



口頭で解説すべきポイント

- グラフの「増える部分」と「水平な部分」で、それぞれどちらの物質が不足しているかを言わせる。
  発問：水平な部分で、反応液中に残っているのは何か。
  予想される反応：未反応のマグネシウム（塩酸はすべて反応している）。

定義 実験考察の原則

実験の結論が正しいかを判断するときは、条件の設定と測定値の扱いの両方を点検する。

使える条件・注意

- 変数の制御：調べたい原因（独立変数）だけを変え、それ以外の条件はすべてそろえる。
- 対照実験：調べたい条件だけが異なる実験を並べ、結果のちがいがその条件によることを確かめる。
- 測定値は複数回の平均をとる。明らかに外れた値は、原因を検討したうえで除くことがある。
- 計算結果の有効数字は、かけ算・割り算では測定値の有効数字の桁数が最も少ないものにそろえる。
- 理論値と測定値のずれは、熱の逃げ・摩擦・空気抵抗など、どの仮定が成り立っていないかから原因を考える。

- 「比例する」を確かめるには、比 $\dfrac{y}{x}$ が一定か、グラフが原点を通る直線になるかを調べる。
- 「2乗に比例する」を確かめるには、$\dfrac{y}{x^2}$ が一定か、x^2 を横軸にしたグラフが原点を通る直線になるかを調べる。

口頭で解説すべきポイント

- 比例の検証では、データ点を結んだ折れ線ではなく、原点を通る直線にのるかを見ることを確認させる。
  注意：「x が増えると y も増える」だけでは比例の根拠にならない。

例題 例題1　v–t グラフの読み取り

直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係が、上の図のようになった（0〜2 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、2〜6 s は 6 m/s で等速、6〜10 s で一様に減速して停止）。(1) 0〜2 s の加速度の大きさ、(2) 0〜10 s の移動距離を求めよ。

思考の糸口：加速度は傾き、移動距離は面積。グラフの形を台形と見る。

1. (1) 傾き $= \dfrac{6-0}{2-0} = 3.0$ より、加速度の大きさは $3.0\,\mathrm{m/s^2}$。
2. (2) 面積を3つに分ける：$\dfrac{1}{2}\times 2\times 6 = 6$、$4\times 6 = 24$、$\dfrac{1}{2}\times 4\times 6 = 12$。
3. 合計 $6+24+12 = 42\,\mathrm{m}$（台形の公式 $\dfrac{(4+10)\times 6}{2} = 42$ でもよい）。

答　**(1)** $3.0\,\mathrm{m/s^2}$　**(2)** $42\,\mathrm{m}$

よくある誤り	正しい考え方
移動距離を $6\times 10 = 60\,\mathrm{m}$ とする	速度が 6 m/s なのは 2〜6 s の間だけ。面積（台形）で求めて 42 m

口頭で解説すべきポイント

- 答えの見当をつけさせる：最大の速さ 6 m/s で 10 s 進んでも 60 m なので、答えは 60 m より小さいはず。

例題 例題2　過不足のある反応のグラフ

濃度不明の塩酸 20 mL にマグネシウムを少しずつ加え、発生した水素の体積（標準状態）を測ると、マグネシウム 0.12 g までは加えた質量に比例して増え、0.12 g 以上では 112 mL で一定になった。塩酸のモル濃度を求めよ。原子量は Mg＝24 とする。

思考の糸口：水平になった部分の値（最大の発生量）は、使い切られた塩酸の量で決まる。

1. 折れ点では Mg と HCl がちょうど過不足なく反応している。
2. 水素の物質量 $= \dfrac{112}{22400} = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$（Mg $\dfrac{0.12}{24} = 5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ とも一致）。
3. 係数比 $\mathrm{HCl} : \mathrm{H_2} = 2 : 1$ より、$\mathrm{HCl} = 1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$。
4. モル濃度 $= \dfrac{1.0 \times 10^{-2}}{0.020} = 0.50\,\mathrm{mol/L}$。

答　$0.50\,\mathrm{mol/L}$

よくある誤り	正しい考え方
HCl の物質量を水素と同じ $5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ とする	係数比 $2 : 1$ を使い、$1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$
体積を mL のまま割って $\dfrac{0.010}{20}$ とする	モル濃度は L 単位の体積で割る。20 mL＝0.020 L

口頭で解説すべきポイント

- mL→L の換算を、式の中に「$\times 10^{-3}$」として必ず書かせる。
  注意：共通テストの化学基礎で最も多い失点の一つ。

例題 例題3　比例かどうかを検証する

斜面上で静かに放した小球について、放してからの時間 t と移動距離 x を測定した。$t = 0.50,\ 1.00,\ 1.50\,\mathrm{s}$ のとき $x = 0.10,\ 0.40,\ 0.90\,\mathrm{m}$ であった。「x は t に比例する」という仮説は正しいか。正しくなければ、x と t の関係と小球の加速度を求めよ。

思考の糸口：比例の検証は「比が一定か」で行う。一定でなければ、2乗との比を調べる。

1. $\dfrac{x}{t}$ を計算すると $0.20,\ 0.40,\ 0.60$ で一定ではない → x は t に比例しない。
2. $\dfrac{x}{t^2}$ を計算すると $0.40,\ 0.40,\ 0.40$ で一定 → x は t^2 に比例する。
3. $x = \dfrac{1}{2}at^2$ と比べると $\dfrac{a}{2} = 0.40$、よって $a = 0.80\,\mathrm{m/s^2}$。

答　仮説は誤り。x は t^2 に比例し、加速度は $0.80\,\mathrm{m/s^2}$。

口頭で解説すべきポイント

- x–t^2 グラフをかかせ、原点を通る直線になることを確認させる。傾きが $\dfrac{a}{2}$ になることにも気づかせる。
  発問：x–t^2 グラフの傾きは何を表すか。
  予想される反応：$\dfrac{a}{2}$（加速度の半分）。

板書案 板書案

① グラフの型	② 量的関係	③ 実験考察
軸の量と単位を確認	すべて mol にそろえる	変える量・そろえる量・測る量
v–t：傾き＝a、面積＝x	係数比＝物質量比（質量比ではない）	対照実験
F–x：傾き＝k、面積＝弾性エネルギー	気体：22.4 L/mol（標準状態）	平均・有効数字
I–V：傾き＝1/R	中和：acV＝bc'V'	比例の検証：比が一定か
折れ点＝過不足なく反応	mL→L を忘れない	ずれの原因：どの仮定が崩れたか

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
v–t グラフの移動距離は、最後の速度×時間で求める	移動距離はグラフと t 軸で囲まれた部分の面積
化学反応式の係数比は質量の比である	係数比は物質量の比。質量比はモル質量をかけて求める
x が増えると y も増えるので、y は x に比例する	比例は比 $\dfrac{y}{x}$ が一定（原点を通る直線）であること

口頭で解説すべきポイント

- 計算問題では、答えを出す前に「単位」と「おおよその大きさ」を書かせる。マーク式では選択肢の桁が大きく異なることが多く、見当だけで誤答を除ける。
  発問：0.10 mol/L の塩酸 10 mL に含まれる HCl はおよそ何 mol か。
  予想される反応：1.0×10^{-3} mol。
- 中和では価数、反応式では係数を、問題文の物質の横に書き込ませる。H_2SO_4 と $Ca(OH)_2$ は2価であることを確認する。
  注意：価数の見落としは、答えがちょうど2倍・半分になる誤答として必ず選択肢に入っている。
- 実験考察の問題では、選択肢を読む前に「何を変えて、何をそろえて、何を測ったか」を自分で3行に書き出させる。
  タイミング：例題3の後
- 時間配分：1つの大問に10分を目安とし、資料の読み取りに時間がかかる問題は後回しにしてよいことを伝える。

まとめ まとめ

- グラフは軸の量と単位を確認し、傾き・面積・折れ点が表す量を読み取る。
- 量的関係は物質量にそろえ、係数比で結ぶ。折れ点では2つの物質が過不足なく反応している。
- 実験考察では変数の制御・対照・平均と有効数字を点検し、理論値とのずれはどの仮定が成り立たないかから考える。

確認 確認問題

1. v–t グラフで、0〜4 s に速度が 0 から 8 m/s まで一様に増えた。この間の移動距離は？
   → $\dfrac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16\,\mathrm{m}$
2. 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 15 mL に含まれる NaOH の物質量は？
   → $0.20 \times 0.015 = 3.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$
3. ばねの伸び x と力 F のグラフの傾きと面積はそれぞれ何を表すか。
   → 傾きはばね定数、面積は弾性エネルギー（ばねにした仕事）

4. 電流と電圧の関係を調べる実験で、電熱線の温度が上がると測定値がずれる。どんな工夫が考えられるか。
   → 電流を流す時間を短くする、電流を小さくするなど、電熱線の温度を一定に保つ

CT-SCI-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-SCI-U01　理科基礎　物理基礎・化学基礎

授業プリント 理科基礎　物理基礎・化学基礎　授業プリント 生徒用

試験対策｜グラフの読み取り・量的関係・実験考察

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-SCI-U01-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：等加速度直線運動の式と v–t グラフ（傾き＝加速度、面積＝変位）を使いこなせること HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：運動エネルギー・位置エネルギー・弾性エネルギー、仕事、熱量 $Q = mc\Delta T$ の計算ができること HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量・モル質量・気体のモル体積・モル濃度の換算と、化学反応式の係数比による計算ができること HS-CHEB-U02
- 酸と塩基・酸化還元：中和の量的関係（酸と塩基の価数）と指示薬の選び方を理解していること HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の3つの式、v–t グラフの傾きと面積の意味を説明できる（物理基礎）。
- 力学的エネルギー保存、熱量 $Q = mc\Delta T$、オームの法則 $V = RI$ と電力 $P = VI$ を使える（物理基礎）。
- 質量・気体の体積・粒子の数と物質量の換算、モル濃度、中和の量的関係 $acV = bc'V'$ を使える（化学基礎）。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、本単元で扱った量的関係やグラフの解釈を、途中式と根拠を示した論述・計算として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　生物基礎・地学基礎：同じ理科基礎の試験で、生物基礎・地学基礎の資料問題にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U02
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向をグラフから読み取る力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

この授業の目標

1. v–t グラフ・I–V グラフ・反応量のグラフなどから、傾き・面積・折れ点が表す物理量を読み取り、すばやく数値を求められる。
2. 化学反応式の係数比を物質量の比として使い、過不足のある反応の実験データ（グラフの折れ点）を解釈できる。
3. 実験の条件設定（変数の制御・対照）と測定値の扱い（平均・有効数字・誤差の原因）を、根拠をもって判断・説明できる。

導入 共通テスト理科基礎は「資料を読んで考える」試験

共通テストの理科基礎は、物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎のうち2つを選び、合わせて60分で解く形式である。1つの分野に使える時間は約30分しかない。出題の中心は、公式をそのまま当てはめる問題ではなく、グラフ・表・実験の説明文などの資料を読み、そこから物理量や物質量を求めたり、実験の結論が正

しいかを判断したりする問題である。計算そのものは教科書の基本レベルであることが多く、差がつくのは「資料の何を読むか」と「条件や単位を見落とさないか」である。本時は、物理基礎・化学基礎に共通する資料の読み方を型として身につける。

- グラフは「軸の量と単位」→「傾き・面積・切片・折れ点の意味」→「必要な値の読み取り」の順に読む。
- 量的関係は、質量・体積・濃度をいったん物質量（mol）にそろえてから、係数比で結ぶ。
- 実験考察では「何を変え、何をそろえ、何を測ったか」を最初に整理する。

定義　グラフの読み方の型：傾き・面積・折れ点

グラフの縦軸を y、横軸を x とすると、傾き $\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ と面積 $\displaystyle\int y\,dx$（グラフと横軸の間の面積）が、それぞれ物理的な意味をもつことが多い。

グラフ	傾き	面積
v–t	加速度 a	変位 x
x–t	速度 v	—
F–x（ばね）	ばね定数 k	弾性エネルギー（仕事）
I–V	$\dfrac{1}{R}$	—

使える条件・注意

- 傾きを求めるときは、グラフ上の読み取りやすい2点（格子点）を選ぶ。原点を通るとは限らない。
- 面積は「横軸より上を正、下を負」として足し合わせると変位になる。道のり（移動距離）は面積の大きさの和。
- 反応量のグラフの折れ点は、反応する2つの物質がちょうど過不足なく反応する点を表す。

定理・公式　化学反応式の係数比と過不足

反応する物質のうち、先に使い切られる方（不足する方）が生成物の量を決める。

$$a\mathrm{A} + b\mathrm{B} \longrightarrow c\mathrm{C} + d\mathrm{D} \quad\Longrightarrow\quad n_{\mathrm{A}} : n_{\mathrm{B}} : n_{\mathrm{C}} : n_{\mathrm{D}} = a : b : c : d$$

使える条件・注意

- 係数比は物質量（粒子の数）の比であり、質量の比ではない。質量の比はモル質量をかけて求める。
- 気体どうしなら、同温・同圧で体積の比も係数比に等しい。
- 一方の物質を少しずつ増やすと、もう一方が使い切られた点（折れ点）から先は生成物の量が増えなくなる。

証明

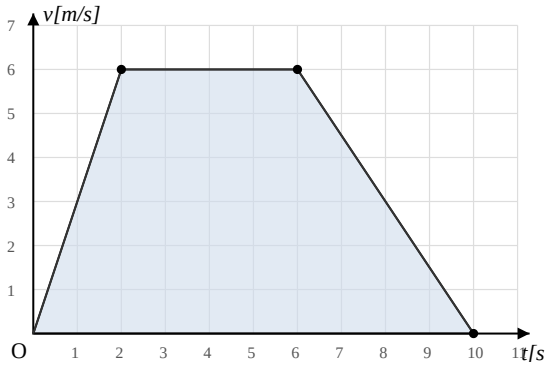
1. 化学反応式は、反応の前後で各原子の数が等しくなるように係数をつけたものである。
2. したがって、反応式は「A の粒子 a 個と B の粒子 b 個が反応して、C の粒子 c 個と D の粒子 d 個ができる」ことを表す。
3. これを 6.0×10^{23} 倍（アボガドロ数倍）しても比は変わらないので、物質量の比も $a:b:c:d$ になる。
4. 気体の体積は同温・同圧で物質量に比例する（標準状態で $22.4\,\mathrm{L/mol}$）ので、気体どうしの体積比も係数比に等しい。

導出 v–t グラフの面積が変位になることの導出

共通テストでは、式を覚えているかではなく、グラフの形から台形・三角形の面積として変位を求められるかが問われる。

導出

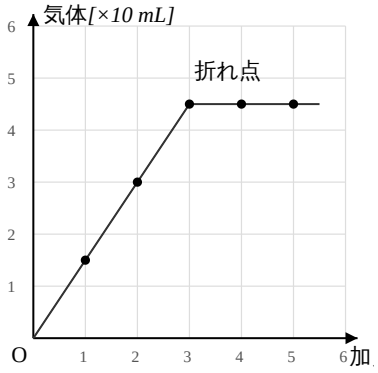
1. 時間を細かく Δt に区切ると、各区間では速度をほぼ一定 v とみなせ、その間の変位は $v\Delta t$ である。
2. $v\Delta t$ は、v–t グラフの縦 v、横 Δt の細長い長方形の面積に等しい。
3. 全区間の変位はこれらの和なので、Δt を小さくした極限で「グラフと t 軸の間の面積」になる。
4. 等加速度直線運動 $v=v_0+at$ では台形の面積となり、$x=\dfrac{(v_0+v)t}{2}=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2$ が得られる。



導出 反応量のグラフの折れ点から濃度を求める筋道

導出

1. 一定量の塩酸にマグネシウムを少しずつ加えると、$\mathrm{Mg+2HCl\longrightarrow MgCl_2+H_2}$ により水素が発生する。
2. マグネシウムが不足している間は、発生する水素の物質量は加えたマグネシウムの物質量に等しく、グラフは原点を通る直線になる。
3. 塩酸がすべて反応した後は、マグネシウムを加えても水素は発生しないので、グラフは水平になる。
4. 折れ点の水素の物質量を n とすると、塩酸中の HCl は係数比から $2n$。これを塩酸の体積で割ればモル濃度が求まる。



定義 実験考察の原則

実験の結論が正しいかを判断するときは、条件の設定と測定値の扱いの両方を点検する。

使える条件・注意

- 変数の制御：調べたい原因（独立変数）だけを変え、それ以外の条件はすべてそろえる。
- 対照実験：調べたい条件だけが異なる実験を並べ、結果のちがいがその条件によることを確かめる。
- 測定値は複数回の平均をとる。明らかに外れた値は、原因を検討したうえで除くことがある。
- 計算結果の有効数字は、かけ算・割り算では測定値の有効数字の桁数が最も少ないものにそろえる。
- 理論値と測定値のずれは、熱の逃げ・摩擦・空気抵抗など、どの仮定が成り立っていないかから原因を考える。

- 「比例する」を確かめるには、比 $\frac{y}{x}$ が一定か、グラフが原点を通る直線になるかを調べる。
- 「2乗に比例する」を確かめるには、$\frac{y}{x^2}$ が一定か、x^2 を横軸にしたグラフが原点を通る直線になるかを調べる。

例題 例題1　v–t グラフの読み取り

直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係が、上の図のようになった（0〜2 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、2〜6 s は 6 m/s で等速、6〜10 s で一様に減速して停止）。(1) 0〜2 s の加速度の大きさ、(2) 0〜10 s の移動距離を求めよ。

ヒント：加速度は傾き、移動距離は面積。グラフの形を台形と見る。

よくある誤り	正しい考え方
移動距離を $6 \times 10 = 60\,\mathrm{m}$ とする	速度が 6 m/s なのは 2〜6 s の間だけ。面積（台形）で求めて 42 m

例題 例題2　過不足のある反応のグラフ

濃度不明の塩酸 20 mL にマグネシウムを少しずつ加え、発生した水素の体積（標準状態）を測ると、マグネシウム 0.12 g までは加えた質量に比例して増え、0.12 g 以上では 112 mL で一定になった。塩酸のモル濃度を求めよ。原子量は Mg＝24 とする。

ヒント：水平になった部分の値（最大の発生量）は、使い切られた塩酸の量で決まる。

よくある誤り	正しい考え方
HCl の物質量を水素と同じ $5.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol}$ とする	係数比 2 : 1 を使い、$1.0 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol}$
体積を mL のまま割って $\dfrac{0.010}{20}$ とする	モル濃度は L 単位の体積で割る。20 mL＝0.020 L

例題 例題3　比例かどうかを検証する

斜面上で静かに放した小球について、放してからの時間 t と移動距離 x を測定した。$t = 0.50,\ 1.00,\ 1.50\,\mathrm{s}$ のとき $x = 0.10,\ 0.40,\ 0.90\,\mathrm{m}$ であった。「x は t に比例する」という仮説は正しいか。正しくなければ、x と t の関係と小球の加速度を求めよ。

ヒント：比例の検証は「比が一定か」で行う。一定でなければ、2乗との比を調べる。

板書案 板書案

① グラフの型	② 量的関係	③ 実験考察
軸の量と単位を確認	すべて mol にそろえる	変える量・そろえる量・測る量
v–t：傾き＝a、面積＝x	係数比＝物質量比（質量比ではない）	対照実験
F–x：傾き＝k、面積＝弾性エネルギー	気体：22.4 L/mol（標準状態）	平均・有効数字
I–V：傾き＝1/R	中和：acV＝bc'V'	比例の検証：比が一定か
折れ点＝過不足なく反応	mL→L を忘れない	ずれの原因：どの仮定が崩れたか

まとめ まとめ

- グラフは軸の量と単位を確認し、傾き・面積・折れ点が表す量を読み取る。
- 量的関係は物質量にそろえ、係数比で結ぶ。折れ点では2つの物質が過不足なく反応している。
- 実験考察では変数の制御・対照・平均と有効数字を点検し、理論値とのずれはどの仮定が成り立たないかから考える。

確認 確認問題

1. v–t グラフで、0〜4 s に速度が 0 から 8 m/s まで一様に増えた。この間の移動距離は？

   解答

2. 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 15 mL に含まれる NaOH の物質量は？

   解答

3. ばねの伸び x と力 F のグラフの傾きと面積はそれぞれ何を表すか。

   解答

4. 電流と電圧の関係を調べる実験で、電熱線の温度が上がると測定値がずれる。どんな工夫が考えられるか。

   解答

CT-SCI-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-SCI-U01　理科基礎　物理基礎・化学基礎

問題プリント 理科基礎　物理基礎・化学基礎　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-SCI-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 運動の表し方と運動の法則：等加速度直線運動の式とv–t グラフ（傾き＝加速度、面積＝変位）を使いこなせること HS-PHYB-U01
- 仕事とエネルギー：運動エネルギー・位置エネルギー・弾性エネルギー、仕事、熱量 $Q=mc\Delta T$ の計算ができること HS-PHYB-U02
- 物質量と化学反応式：物質量・モル質量・気体のモル体積・モル濃度の換算と、化学反応式の係数比による計算ができること HS-CHEB-U02
- 酸と塩基・酸化還元：中和の量的関係（酸と塩基の価数）と指示薬の選び方を理解していること HS-CHEB-U03

授業前の確認

- 等加速度直線運動の3つの式、v–t グラフの傾きと面積の意味を説明できる（物理基礎）。
- 力学的エネルギー保存、熱量 $Q=mc\Delta T$、オームの法則 $V=RI$ と電力 $P=VI$ を使える（物理基礎）。
- 質量・気体の体積・粒子の数と物質量の換算、モル濃度、中和の量的関係 $acV=bc'V'$ を使える（化学基礎）。

発展・応用への接続

- 理科　論述・計算問題：二次試験の理科では、本単元で扱った量的関係やグラフの解釈を、途中式と根拠を示した論述・計算として書き切る力が求められる SS-SCI-U01
- 理科基礎　生物基礎・地学基礎：同じ理科基礎の試験で、生物基礎・地学基礎の資料問題にも「変数の制御・対照・仮説の検証」の同じ考え方を使う CT-SCI-U02
- 数学Ⅰ・A　データの分析・場合の数と確率・図形の性質：データの分析（散布図・相関）で、測定値の傾向をグラフから読み取る力がそのまま生きる CT-MATH1A-U02

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

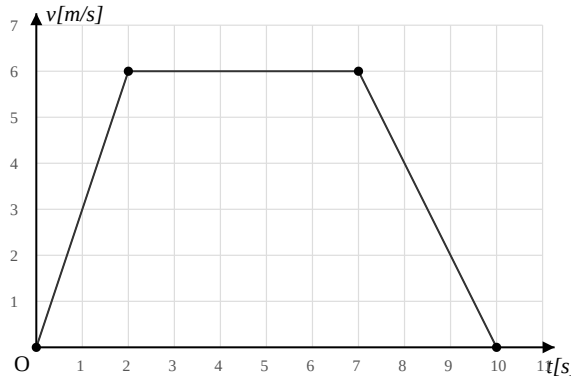
1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜2 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、2〜7 s は 6 m/s の等速、7〜10 s で一様に減速して停止した）。0〜2 s における台車の加速度の大きさとして正しいものを選びなさい。 2点

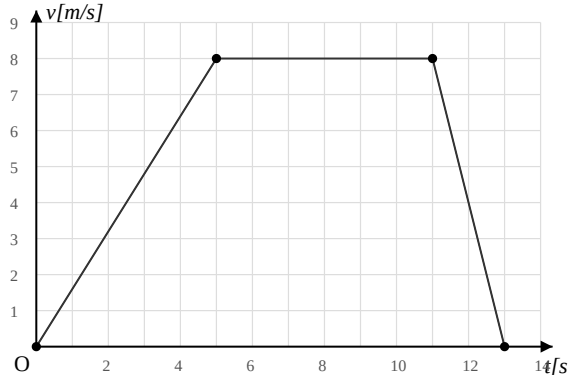
計算力・基本操作の反復　概念理解



ア　6 m/s²　　イ　0.33 m/s²　　ウ　0.6 m/s²　　エ　3 m/s²

A-02 直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜5 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速し、5〜11 s は 8 m/s の等速、11〜13 s で一様に減速して停止した）。台車がブレーキをかけ始めてから止まるまで（11〜13 s）に移動した距離として正しいものを選びなさい。 2点

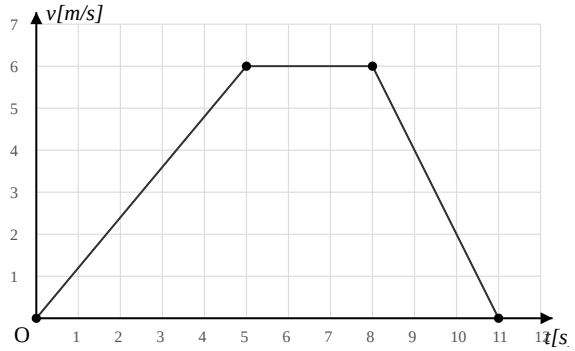
計算力・基本操作の反復　概念理解



ア　32 m　　イ　16 m　　ウ　8 m　　エ　4 m

A-03 直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜5 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、5〜8 s は 6 m/s の等速、8〜11 s で一様に減速して停止した）。8〜11 s における台車の加速度の大きさとして正しいものを選びなさい。 2点

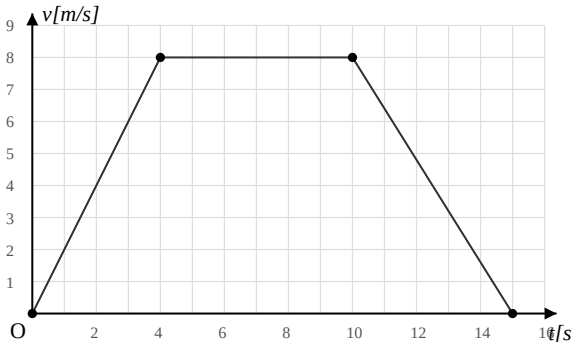
計算力・基本操作の反復　概念理解



ア　9 m/s²　　イ　0.55 m/s²　　ウ　2 m/s²　　エ　0.5 m/s²

A-04 直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜4 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速し、4〜10 s は 8 m/s の等速、10〜15 s で一様に減速して停止した）。0〜4 s における台車の加速度の大きさとして正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解



ア　0.53 m/s²　　イ　0.5 m/s²　　ウ　16 m/s²　　エ　2 m/s²

A-05 グルコース $C_6H_{12}O_6$ 270 g に含まれる分子の数は何個か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 0 ℃、1.013×10^5 Pa（標準状態）で 44.8 L を占めるメタン CH_4 の質量は何 g か。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 塩化ナトリウム NaCl 29.25 g に含まれる組成式で表される粒子の数は何個か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 炭酸カルシウム $\mathrm{CaCO_3}$ 300 g に含まれる組成式で表される粒子の数は何個か。原子量は C＝12、O＝16、Ca＝40 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 ばね定数 80 N/m の軽いばねを、自然の長さから 20 cm だけ縮めた。ばねに蓄えられている弾性エネルギーは何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-10 質量 250 g の台車が速さ 3.0 m/s で運動している。この台車の運動エネルギーは何 J か。答えは有効数字2桁で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-11 質量 3.0 kg の物体を、床から高さ 2.0 m の棚の上に置いた。床を基準面とするとき、この物体のもつ重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。答えは有効数字2桁で求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-12 質量 200 g の台車が速さ 6.0 m/s で運動している。この台車の運動エネルギーは何 J か。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-13 ある電熱線に加える電圧を 1.5 V から 6.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（6.0 V のとき 300 mA）。電圧が 6.0 V のとき、電熱線で消費される電力は何 W か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

電熱線に加えた電圧と流れた電流（温度は一定に保った）

電圧 V [V]	電流 I [mA]
1.5	75
3.0	150
4.5	225
6.0	300

解答

A-14 ある電熱線に加える電圧を 0.5 V から 2.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（2.0 V のとき 50 mA）。横軸に電圧 V〔V〕、縦軸に電流 I〔A〕をとってグラフをかいた。このグラフの傾きとして正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

電熱線に加えた電圧と流れた電流（温度は一定に保った）

電圧 V [V]	電流 I [mA]
0.5	12.5
1.0	25
1.5	37.5
2.0	50

ア　0.1 A/V

イ　40 V/A（$=R$）

ウ　0.025 A/V（$=\dfrac{1}{R}$）

エ　25 A/V

A-15 ある電熱線に加える電圧を 1.5 V から 6.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（6.0 V のとき 300 mA）。横軸に電圧 V〔V〕、縦軸に電流 I〔A〕をとってグラフをかいた。このグラフの傾きとして正しいものを選びなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

電熱線に加えた電圧と流れた電流（温度は一定に保った）

電圧 V [V]	電流 I [mA]
1.5	75
3.0	150
4.5	225
6.0	300

ア　1.8 A/V

イ　20 V/A（$=R$）

ウ　50 A/V

エ　0.05 A/V（$=\dfrac{1}{R}$）

A-16 ある電熱線に加える電圧を 0.5 V から 2.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（2.0 V のとき 50 mA）。この電熱線の抵抗は何 Ω か。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

電熱線に加えた電圧と流れた電流（温度は一定に保った）

電圧 V [V]	電流 I [mA]
0.5	12.5
1.0	25
1.5	37.5
2.0	50

解答

A-17 水 100 g を入れたビーカーに電熱線を入れ、電熱線に流す電流の大きさだけを変えて、5 分間の水温の上昇を調べる。電流と水温上昇の関係を正しく調べるために、そろえておくべき条件として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　電熱線に流す電流の大きさ

イ　水の質量と加熱時間

ウ　測定ごとに異なる温度計を使うこと

エ　5 分後の水温の上昇

A-18 台車を一定の力で引き、台車の質量を変えて加速度を測定する。「加速度は質量に反比例する」という仮説を確かめるには、測定結果をどのようなグラフにするのが最も適当か。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　横軸に質量、縦軸に加速度をとり、右下がりになるかを調べる

イ　横軸に質量の逆数、縦軸に加速度をとり、原点を通る直線になるかを調べる

ウ　横軸に質量、縦軸に加速度をとり、原点を通る直線になるかを調べる

エ　横軸に加速度、縦軸に時間をとり、右上がりになるかを調べる

A-19 金属球を加熱して水に入れ、金属の比熱を測定する実験を行った。測定値が文献値より小さくなった原因として最も適当なものを選びなさい。ただし、比熱は「金属が失った熱＝水が得た熱」として計算した。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　測定を3回行い、その平均をとった

イ　水の質量を実際より大きく測っていた

ウ　温めた金属を水に移す間に、金属の熱が空気中に逃げていた

エ　金属の質量を実際より小さく測っていた

A-20 水素が発生する反応の速さに温度が与える影響を調べるため、同じ濃度・同じ体積の塩酸を 20 ℃ と 40 ℃ に保ち、マグネシウムリボンを入れて気体の発生のようすを比べる。マグネシウムリボンについてそろえるべき条件として最も適当なものを選びなさい。 2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　気体が発生し終わるまでの時間

イ　リボンの質量と表面積（形・長さ）

ウ　リボンを入れる塩酸の温度

エ　リボンを入れる時刻

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 濃度のわからない塩酸 40 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.448 g で 179.2 mL、1.12 g で 179.2 mL）。反応は $\mathrm{Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2}$ で表される。原子量は Fe＝56 とする。この塩酸のモル濃度は何 mol/L か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩酸 40 mL に鉄を加えたときの水素の体積（標準状態）

加えた鉄の質量 [g]	発生した水素の体積 [mL]
0.224	89.6
0.448	179.2
0.672	179.2
0.896	179.2
1.12	179.2

解答

B-02 濃度のわからない塩酸 10 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.224 g で 89.6 mL、0.56 g で 89.6 mL）。反応は $\mathrm{Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2}$ で表される。原子量は Fe＝56 とする。この塩酸とちょうど過不足なく反応する鉄の質量は何 g か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩酸 10 mL に鉄を加えたときの水素の体積（標準状態）

加えた鉄の質量 [g]	発生した水素の体積 [mL]
0.112	44.8
0.224	89.6
0.336	89.6
0.448	89.6
0.56	89.6

解答

B-03 濃度のわからない塩酸 40 mL に亜鉛を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（亜鉛 0.65 g で 224 mL、1.625 g で 280 mL）。反応は $\mathrm{Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2}$ で表される。原子量は Zn＝65 とする。同じ塩酸 40 mL に亜鉛 2.6 g を加えたとき、発生する水素の体積は標準状態で何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩酸 40 mL に亜鉛を加えたときの水素の体積（標準状態）

加えた亜鉛の質量 [g]	発生した水素の体積 [mL]
0.325	112
0.65	224
0.975	280
1.3	280
1.625	280

解答

B-04 濃度のわからない塩酸 50 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.448 g で 179.2 mL、1.12 g で 179.2 mL）。反応は $\mathrm{Fe + 2HCl \longrightarrow FeCl_2 + H_2}$ で表される。原子量は Fe＝56 とする。同じ塩酸 50 mL に鉄 1.792 g を加えたとき、発生する水素の体積は標準状態で何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

塩酸 50 mL に鉄を加えたときの水素の体積（標準状態）

加えた鉄の質量 [g]	発生した水素の体積 [mL]
0.224	89.6
0.448	179.2
0.672	179.2
0.896	179.2
1.12	179.2

解答

B-05 銅 2.4 g を空気中で加熱したが、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 2.6 g であった。未反応の銅は何 g か。原子量は O＝16、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-06 マグネシウムの粉末を空気中で十分に加熱し、加熱後の質量を測定したところ、表のようになった。マグネシウム 4.5 g を十分に加熱したとき、結びつく酸素は何 g か。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

マグネシウムを十分に加熱したときの質量（反応式 $2\mathrm{Mg} + \mathrm{O_2} \longrightarrow 2\mathrm{MgO}$）

マグネシウムの質量 [g]	加熱後の質量 [g]
1.2	2.0
1.8	3.0
2.4	4.0
3.0	5.0

解答

B-07 マグネシウム 3.0 g を空気中で加熱したが、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 4.6 g であった。未反応のマグネシウムは何 g か。原子量は O＝16、Mg＝24 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-08 マグネシウムと銅の混合粉末 2.6 g を空気中で十分に加熱し、すべて酸化物（MgO と CuO）にしたところ、質量は 3.5 g になった。混合粉末に含まれていたマグネシウムは何 g か。原子量は O＝16、Mg＝24、Cu＝64 とする。 4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

解答

B-09 濃度のわからない硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$）20.0 mL をホールピペットでとり、0.20 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$\mathrm{Ba(OH)_2}$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のようになった（1回目は 9.62 mL）。3回の平均値を用いて、硫酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3回の滴定結果

滴定	水酸化バリウム水溶液の滴下量 [mL]
1 回目	9.62
2 回目	9.60
3 回目	9.58

解答

B-10 濃度のわからない塩酸（HCl）25.0 mL をホールピペットでとり、0.12 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$Ba(OH)_2$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のようになった（1回目は 9.62 mL）。3回の平均値を用いて、塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3回の滴定結果

滴定	水酸化バリウム水溶液の滴下量 [mL]
1 回目	9.62
2 回目	9.60
3 回目	9.58

解答

B-11 濃度のわからない塩酸（HCl）25.0 mL をホールピペットでとり、0.12 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$Ba(OH)_2$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のようになった（1回目は 18.22 mL）。3回の平均値を用いて、塩酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3回の滴定結果

滴定	水酸化バリウム水溶液の滴下量 [mL]
1 回目	18.22
2 回目	18.20
3 回目	18.18

解答

B-12 濃度のわからない硫酸（H_2SO_4）25.0 mL をホールピペットでとり、0.20 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$Ba(OH)_2$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のようになった（1回目は 15.02 mL）。3回の平均値を用いて、硫酸のモル濃度を有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

3回の滴定結果

滴定	水酸化バリウム水溶液の滴下量 [mL]
1 回目	15.02
2 回目	15.00
3 回目	14.98

解答

B-13 地面から小球を鉛直上向きに速さ 5.6 m/s で投げ上げた。空気抵抗を無視するとき、小球が達する最高点の地面からの高さは何 m か。力学的エネルギー保存の法則を用いて求めなさい。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-14 なめらかな水平面上で、ばね定数 250 N/m の軽いばねに質量 0.10 kg の小物体を押し当て、ばねを自然の長さから 10 cm 縮めて静かにはなした。小物体がばねから離れるときの速さは何 m/s か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-15 質量 1.0 kg の物体を、あらい斜面上の高さ 1.0 m の点から静かにすべらせたところ、斜面の下端（高さ 0）での速さは 4.0 m/s であった。この間に摩擦によって失われた力学的エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-16 台車を斜面上のいろいろな高さ h から静かに放し、斜面の下端での速さ v を測定した。表（例えば $h = 0.40\,\mathrm{m}$ のとき $v^2 = 7.84$）をもとに横軸に h、縦軸に v^2 をとってグラフをかくと原点を通る直線になった。この傾きを用いて、重力加速度の大きさを求めなさい。ただし、摩擦は無視できるものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

斜面上の高さ h から静かに放した台車の、下端での速さ

高さ h [m]	下端での速さの2乗 v² [m²/s²]
0.10	1.96
0.20	3.92
0.30	5.88
0.40	7.84

解答

B-17 水 150 g の温度を 40 K 上げるのに必要な熱量は何 kJ か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 水 100 g の温度を 25 K 上げるのに必要な熱量は何 kJ か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 10 ℃ の水 50 g と 50 ℃ の水 150 g を断熱容器の中で混ぜた。じゅうぶん時間がたった後の水温は何 ℃ か。ただし、熱は水どうしの間だけで移動するものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 15 ℃ の水 100 g と 40 ℃ の水 150 g を断熱容器の中で混ぜた。じゅうぶん時間がたった後の水温は何 ℃ か。ただし、熱は水どうしの間だけで移動するものとする。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t = 0.80\,\mathrm{s}$ で $x = 0.384\,\mathrm{m}$）。Bさんは「x は t に比例する」という仮説を立てた。(1) この仮説が表のデータで支持されるかどうかを、根拠となる計算を示して判断しなさい。(2) データから x と t の関係を見いだし、台車の加速度の大きさを求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で静かに放した台車の運動

時間 t [s]	移動距離 x [m]
0.20	0.024
0.40	0.096
0.60	0.216
0.80	0.384

C-02 斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t = 4.0\,\mathrm{s}$ で $x = 9.6\,\mathrm{m}$）。Aさんは「x は t に比例する」という仮説を立てた。(1) この仮説が表のデータで支持されるかどうかを、根拠となる計算を示して判断しなさい。(2) データから x と t の関係を見いだし、台車の加速度の大きさを求めなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で静かに放した台車の運動

時間 t [s]	移動距離 x [m]
1.0	0.6
2.0	2.4
3.0	5.4
4.0	9.6

C-03 斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t = 4.0\,\mathrm{s}$ で $x = 3.2\,\mathrm{m}$）。ある生徒は「x は t に比例する」という仮説を立てた。(1) この仮説が表のデータで支持されるかどうかを、根拠となる計算を示して判断しなさい。(2) データから x と t の関係を見いだし、台車の加速度の大きさを求めなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で静かに放した台車の運動

時間 t [s]	移動距離 x [m]
1.0	0.2
2.0	0.8
3.0	1.8
4.0	3.2

C-04 電熱線に 10 V の電圧を加えて 1.5 A の電流を流し、水 150 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は何 K 上がるか。(2) 実際の水温の上昇は 8.5 K であった。発生した熱のうち水の温度上昇に使われた割合（%）を有効数字2桁で求め、(1) との差が生じた理由と、差を小さくする実験上の工夫を1つずつ述べなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

C-05 電熱線に 12 V の電圧を加えて 1.0 A の電流を流し、水 100 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は何 K 上がるか。(2) 実際の水温の上昇は 10.2 K であった。発生した熱のうち水の温度上昇に使われた割合（%）を有効数字2桁で求め、(1) との差が生じた理由と、差を小さくする実験上の工夫を1つずつ述べなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

C-06 電熱線に 12 V の電圧を加えて 1.5 A の電流を流し、水 200 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は何 K 上がるか。(2) 実際の水温の上昇は 7.6 K であった。発生した熱のうち水の温度上昇に使われた割合（%）を有効数字2桁で求め、(1) との差が生じた理由と、差を小さくする実験上の工夫を1つずつ述べなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

C-07 台車の運動を記録タイマーで調べる実験で、台車を手で押し出す方法では毎回結果がばらつき、おもりを糸でつないで引かせる方法では結果がそろった。結果がそろった理由を、変数の制御の観点から説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-08 ばねにおもりをつるして伸びを測る実験で、おもりを増やしながら測定した後、おもりを減らしながらもう一度測定した。この2回の測定を比べることで何を確かめられるか。また、伸びが元にもどらなかった場合にはどう考えればよいか、説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-09 中和滴定で、ホールピペットやビュレットは使う直前に、これから入れる水溶液で内部を数回すすぐ（共洗いする）。一方、コニカルビーカーは純水でぬれたまま使ってよい。この違いが生じる理由を説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

C-10 小球を高いところから落下させ、落下距離と時間を測定して重力加速度を求めたところ、$9.8\,\mathrm{m/s^2}$ より小さい値になった。考えられる原因を1つ挙げ、その原因の影響を小さくするための工夫を述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

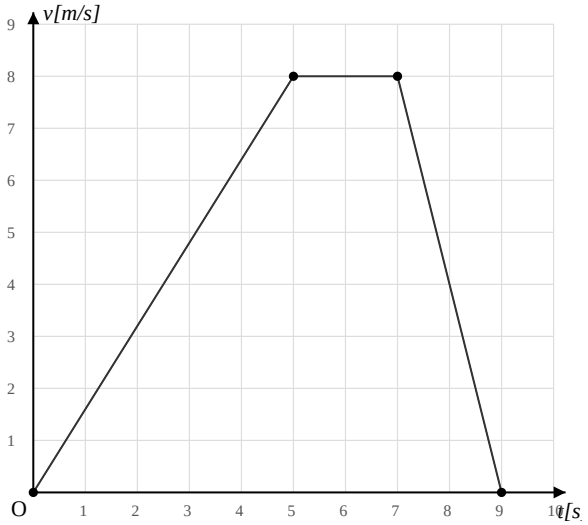
D-01 直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜5 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速、5〜7 s は等速、7〜9 s で一様に減速して停止）。0〜9 s の移動距離を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

速さは 8 m/s、時間は 9 s なので、移動距離は $8 \times 9 = 72\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解



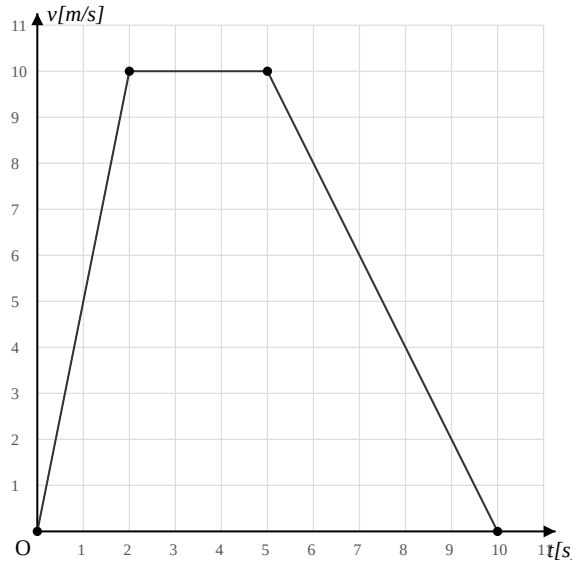
D-02 直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜2 s で 0 から 10 m/s まで一様に加速、2〜5 s は等速、5〜10 s で一様に減速して停止）。0〜10 s の移動距離を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$x = vt$ の v に平均の加速度 $\dfrac{10}{10}$ を使って、$\dfrac{10}{10} \times 10 = 10\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解



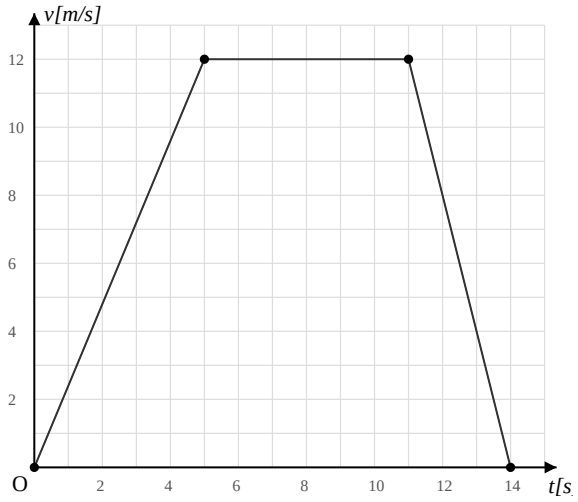
D-03 直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜5 s で 0 から 12 m/s まで一様に加速、5〜11 s は等速、11〜14 s で一様に減速して停止）。0〜14 s の移動距離を求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

$x = vt$ の v に平均の加速度 $\dfrac{12}{14}$ を使って、$\dfrac{12}{14} \times 14 = 12\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解



D-04 塩化ナトリウム 0.585 g を水に溶かして 500 mL の水溶液をつくった。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。式量は 58.5 とする。　6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{0.585}{58.5} = 0.01\,\mathrm{mol}$。モル濃度は $\dfrac{0.01}{500} = 2.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 反応 $\mathrm{CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O}$ で、メタン $\mathrm{CH_4}$ 3.2 g と過不足なく反応する酸素 $\mathrm{O_2}$ は何 g か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16、Mg＝24 とする。　6点

［ある生徒の解答］

係数比が メタン：酸素＝1：2 なので、酸素は $3.2 \times \dfrac{2}{1} = 6.4\,\mathrm{g}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06　水 $\mathrm{H_2O}$ 36 g の物質量を求め、0 ℃、$1.013 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$（標準状態）においてこの水が占める体積について述べなさい。原子量は H＝1.0、O＝16 とする。　6点

［ある生徒の解答］

物質量は $\dfrac{36}{18} = 2\,\mathrm{mol}$。標準状態なので体積は $2 \times 22.4 = 44.8\,\mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07　0.20 mol/L の硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$）20.0 mL を、0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液（NaOH）で中和するのに必要な体積は何 mL か。　6点

［ある生徒の解答］

$c \times V = c' \times V'$ より、$0.20 \times 20.0 = 0.20 \times V'$、$V' = 20.0\,\mathrm{mL}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08 0.20 mol/L の硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$）10.0 mL を、0.20 mol/L の水酸化カリウム水溶液（KOH）で中和するのに必要な体積は何 mL か。 6点

［ある生徒の解答］

$c \times V = c' \times V'$ より、$0.20 \times 10.0 = 0.20 \times V'$、$V' = 10.0\,\mathrm{mL}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09 質量 250 g の小球が速さ 3 m/s で運動している。小球の運動エネルギーは何 J か。 6点

［ある生徒の解答］

$K = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2} \times 250 \times 3^2 = 1125\,\mathrm{J}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-10　質量 400 g の小球が速さ 6 m/s で運動している。小球の運動エネルギーは何 J か。　6点

［ある生徒の解答］

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 400 \times 6^2 = 7200\,\mathrm{J}$$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

CT-SCI-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-SCI-U01　理科基礎　物理基礎・化学基礎

問題プリント 理科基礎　物理基礎・化学基礎　問題プリント

解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-SCI-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	エ　**3 m/s²**	2
A-02	ウ　**8 m**	2
A-03	ウ　**2 m/s²**	2
A-04	エ　**2 m/s²**	2
A-05	9.0×10^{23} 個	2
A-06	**32 g**	2
A-07	3.0×10^{23} 個	2
A-08	1.8×10^{24} 個	2
A-09	**1.6 J**	2
A-10	**1.1 J**	2
A-11	**59 J**	2
A-12	**3.6 J**	2
A-13	**1.8 W**	2
A-14	ウ　**0.025 A/V**（$=\frac{1}{R}$）	2
A-15	エ　**0.05 A/V**（$=\frac{1}{R}$）	2
A-16	**40 Ω**	2
A-17	イ　水の質量と加熱時間	2
A-18	イ　横軸に質量の逆数、縦軸に加速度をとり、原点を通る直線になるかを調べる	2
A-19	ウ　温めた金属を水に移す間に、金属の熱が空気中に逃げていた	2
A-20	イ　リボンの質量と表面積（形・長さ）	2
B-01	**0.40 mol/L**	4
B-02	**0.224 g**	4
B-03	**280 mL**	4

番号	正答	配点
B-04	**179.2 mL**	4
B-05	**1.6 g**	4
B-06	**3.0 g**	4
B-07	**0.60 g**	4
B-08	**0.60 g**	4
B-09	**0.096 mol/L**	4
B-10	**0.092 mol/L**	4
B-11	**0.17 mol/L**	4
B-12	**0.12 mol/L**	4
B-13	**1.6 m**	4
B-14	**5.0 m/s**	4
B-15	**1.8 J**	4
B-16	**9.8 m/s²**	4
B-17	**25.2 kJ**	4
B-18	**10.5 kJ**	4
B-19	**40.0** ℃	4
B-20	**30.0** ℃	4
C-01	**(1)** $\frac{x}{t}$ は **0.12, 0.24, 0.36, 0.48** と一定でないので、仮説は支持されない。**(2)…**	8
C-02	**(1)** $\frac{x}{t}$ は **0.6, 1.2, 1.8, 2.4** と一定でないので、仮説は支持されない。**(2)…**	8
C-03	**(1)** $\frac{x}{t}$ は **0.2, 0.4, 0.6, 0.8** と一定でないので、仮説は支持されない。**(2)…**	8
C-04	**(1)** $Q = VIt = 6300\,\mathrm{J}$、**…**	8
C-05	**(1)** $Q = VIt = 5040\,\mathrm{J}$、**…**	8
C-06	**(1)** $Q = VIt = 7560\,\mathrm{J}$、**…**	8
C-07	手で押す方法では、押す力の大きさや押している時間が毎回異なり、台車にはたらく力という条件がそろわない。おもりで引く方法では、おもりの重さによ…	8
C-08	おもりを増やすときと減らすときで同じ伸びになれば、ばねが弾性の範囲内にあり、測定に再現性があることを確かめられる。元にもどらなかった場合は、…	8
C-09	ホールピペットやビュレットは、中に入れた水溶液の濃度と体積がそのまま物質量の計算に使われるので、内部に純水が残っていると水溶液が薄まって物質…	8
C-10	空気抵抗によって小球の加速度が小さくなったことが考えられる。影響を小さくするには、同じ大きさでより重い（密度の大きい）小球を使う、落下距離を…	8
D-01	$44\,\mathrm{m}$	6
D-02	$65\,\mathrm{m}$	6
D-03	$120\,\mathrm{m}$	6
D-04	**0.02 mol/L**	6

番号	正答	配点
D-05	**12.8 g**	6
D-06	物質量 **2 mol**。**22.4 L/mol** は使えない（気体ではない）。	6
D-07	**40.0 mL**	6
D-08	**20.0 mL**	6
D-09	**1.125 J**	6
D-10	**7.2 J**	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　エ　3 m/s²　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜2 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、2〜7 s は 6 m/s の等速、7〜10 s で一様に減速して停止した）…

思考の糸口　加速度＝v–t グラフの傾き＝速度の変化÷時間。

解法

1. 速度の変化 $\Delta v = 6\,\mathrm{m/s}$、時間 $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$。
2. $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = 3\,\mathrm{m/s^2}$。

選択肢の分析

ア	これは三角形の面積で、0〜2 s の移動距離（m）である。 誤概念：傾きと面積の取り違え
イ	時間÷速度は逆数で、加速度ではない。 誤概念：比の向きの誤り
ウ	加速しているのは 0〜2 s の間だけ。全体の時間で割るのは誤り。 誤概念：区間の取り違え

別解・別の確かめ方

- $v = at$ に $t = 2,\ v = 6$ を代入して a を求めても同じ。

部分点のポイント

- 傾きとして求めている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 面積（移動距離）と傾き（加速度）を取り違える。

A-02　正答　ウ　8 m　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜5 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速し、5〜11 s は 8 m/s の等速、11〜13 s で一様に減速して停止し…

思考の糸口　減速区間のグラフと t 軸で囲まれた三角形の面積を求める。

解法

1. 減速区間は 2 s、はじめの速さは 8 m/s。
2. 面積 $\frac{1}{2} \times 2 \times 8 = 8\,\mathrm{m}$。

選択肢の分析

ア	等速区間の一部まで含めて三角形にしている。 誤概念：区間の取り違え
イ	速さ 8 m/s のまま進んだとしている。減速中は速さが小さくなる。 誤概念：面積の形の誤り
エ	傾き（加速度の大きさ）を求めている。 誤概念：傾きと面積の取り違え

別解・別の確かめ方

- 平均の速さ $\frac{8+0}{2}$ に時間 2 s をかけても同じ。

部分点のポイント

- 三角形の面積として求めている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 減速中も一定の速さだとみなす。

A-03　正答　ウ　2 m/s²　　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜5 s で 0 から 6 m/s まで一様に加速し、5〜8 s は 6 m/s の等速、8〜11 s で一様に減速して停止した）…

思考の糸口　減速区間の傾きを求める。傾きは負になるが、問われているのは大きさ。

解法

1. 減速区間の時間は $11-8=3\,\mathrm{s}$、速度の変化は $0-6=-6\,\mathrm{m/s}$。
2. 傾き $=-2\,\mathrm{m/s^2}$。大きさは $2\,\mathrm{m/s^2}$。

選択肢の分析

ア	これは減速区間の三角形の面積で、移動距離（m）である。 誤概念：傾きと面積の取り違え
イ	減速しているのは 3 s 間だけ。全体の時間で割るのは誤り。 誤概念：区間の取り違え
エ	時間÷速度は逆数で、加速度ではない。 誤概念：比の向きの誤り

別解・別の確かめ方

- $0=6-a\times 3$ から a を求めても同じ。

部分点のポイント

- 減速区間の傾きを求めている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 減速区間の時間を読み違える（終了時刻をそのまま使う）。

A-04　正答　エ　$2\ \mathrm{m/s^2}$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

直線上を運動する台車の速度 v と時刻 t の関係を調べると、図のようになった（0〜4 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速し、4〜10 s は 8 m/s の等速、10〜15 s で一様に減速して停止し…

思考の糸口　加速度＝v–t グラフの傾き＝速度の変化÷時間。

解法

1. 速度の変化 $\Delta v = 8\,\mathrm{m/s}$、時間 $\Delta t = 4\,\mathrm{s}$。
2. $a = \dfrac{\Delta v}{\Delta t} = 2\,\mathrm{m/s^2}$。

選択肢の分析

ア	加速しているのは 0〜4 s の間だけ。全体の時間で割るのは誤り。 誤概念：区間の取り違え
イ	時間÷速度は逆数で、加速度ではない。 誤概念：比の向きの誤り
ウ	これは三角形の面積で、0〜4 s の移動距離（m）である。 誤概念：傾きと面積の取り違え

別解・別の確かめ方

- $v = at$ に $t = 4,\ v = 8$ を代入して a を求めても同じ。

部分点のポイント

- 傾きとして求めている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 面積（移動距離）と傾き（加速度）を取り違える。

A-05　正答　9.0×10^{23} 個　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

グルコース $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$ 270 g に含まれる分子の数は何個か。原子量は H＝1.0、C＝12、O＝16 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol とし…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 粒子の数、と物質量を経由して換算する。

解法

1. 物質量 $= \dfrac{270}{180} = 1.5\,\mathrm{mol}$。
2. 粒子の数 $= 1.5 \times 6.0 \times 10^{23} = 9.0 \times 10^{23}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 1 mol が 6.0×10^{23} 個であることから、物質量が何 mol 分かを比で考える。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 粒子の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の計算で桁を誤る。

A-06　正答　32 g　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

0 ℃、1.013×10^5 Pa（標準状態）で 44.8 L を占めるメタン CH_4 の質量は何 g か。原子量は H＝1.0、C＝12 とする。

思考の糸口　体積 → 物質量 → 質量。体積から直接質量を求めようとしない。

解法

1. 物質量 $= \dfrac{44.8}{22.4} = 2\,\text{mol}$。
2. 質量 $= 2 \times 16 = 32\,\text{g}$。

別解・別の確かめ方

- 気体 22.4 L の質量がモル質量（g）に等しいことを使い、体積の比で求める。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 22.4 をかけるか割るかを取り違える。

A-07　正答　3.0×10^{23} 個　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

塩化ナトリウム NaCl 29.25 g に含まれる組成式で表される粒子の数は何個か。原子量は Na＝23、Cl＝35.5 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mol…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 粒子の数、と物質量を経由して換算する。

解法

1. 物質量 $= \dfrac{29.25}{58.5} = 0.5\,\text{mol}$。
2. 粒子の数 $= 0.5 \times 6.0 \times 10^{23} = 3.0 \times 10^{23}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 1 mol が 6.0×10^{23} 個であることから、物質量が何 mol 分かを比で考える。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 粒子の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の計算で桁を誤る。

A-08　正答　1.8×10^{24} 個　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

炭酸カルシウム $CaCO_3$ 300 g に含まれる組成式で表される粒子の数は何個か。原子量は C＝12、O＝16、Ca＝40 とする。アボガドロ定数は 6.0×10^{23} /mo…

思考の糸口　質量 → 物質量 → 粒子の数、と物質量を経由して換算する。

解法

1. 物質量 $= \dfrac{300}{100} = 3\,\text{mol}$。
2. 粒子の数 $= 3 \times 6.0 \times 10^{23} = 1.8 \times 10^{24}$ 個。

別解・別の確かめ方

- 1 mol が 6.0×10^{23} 個であることから、物質量が何 mol 分かを比で考える。

部分点のポイント

- 物質量を求めている（1点）
- 粒子の数が正しい（1点）

よくあるミス

- 指数の計算で桁を誤る。

A-09　正答　1.6 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ばね定数 80 N/m の軽いばねを、自然の長さから 20 cm だけ縮めた。ばねに蓄えられている弾性エネルギーは何 J か。

思考の糸口　弾性エネルギー $U = \dfrac{1}{2}kx^2$。x は m に直す。F–x グラフの三角形の面積と同じ。

解法

1. $x = 20\,\text{cm} = 0.2\,\text{m}$。
2. $U = \dfrac{1}{2} \times 80 \times 0.2^2 = 1.6\,\text{J}$。

別解・別の確かめ方

- F–x グラフで考える：縮み 0.2 m のとき弾性力 16 N。三角形の面積 $\dfrac{1}{2} \times 0.2 \times 16$ でも同じ。

部分点のポイント

- 長さを m に換算している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- cm のまま代入する。
- $\dfrac{1}{2}$ を忘れる。

A-10　正答　1.1 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 250 g の台車が速さ 3.0 m/s で運動している。この台車の運動エネルギーは何 J か。答えは有効数字2桁で求めなさい。

思考の糸口　運動エネルギー $K = \frac{1}{2}mv^2$。質量は kg に直してから代入する。

解法

1. $m = 250\,\mathrm{g} = 0.25\,\mathrm{kg}$。
2. $K = \frac{1}{2} \times 0.25 \times 3^2 = 1.125\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：$\mathrm{kg} \cdot (\mathrm{m/s})^2 = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{J}$。g のまま代入すると 1000 倍の値になる。

部分点のポイント

- 質量を kg に換算している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量を g のまま代入する。
- 速さを2乗し忘れる。

A-11　正答　59 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 3.0 kg の物体を、床から高さ 2.0 m の棚の上に置いた。床を基準面とするとき、この物体のもつ重力による位置エネルギーは何 J か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。…

思考の糸口　重力による位置エネルギー $U = mgh$（h は基準面からの高さ）。

解法

1. $U = 3 \times 9.8 \times 2$。
2. $= 59\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 持ち上げるのに必要な仕事（重力 mg に逆らって h だけ動かす仕事）として求めても同じ。

部分点のポイント

- mgh に代入している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- g をかけ忘れて mh とする。

A-12　正答　3.6 J　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

質量 200 g の台車が速さ 6.0 m/s で運動している。この台車の運動エネルギーは何 J か。

思考の糸口　運動エネルギー $K = \dfrac{1}{2}mv^2$。質量は kg に直してから代入する。

解法

1. $m = 200\,\mathrm{g} = 0.2\,\mathrm{kg}$。
2. $K = \dfrac{1}{2} \times 0.2 \times 6^2 = 3.6\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 単位で確かめる：$\mathrm{kg} \cdot (\mathrm{m/s})^2 = \mathrm{N} \cdot \mathrm{m} = \mathrm{J}$。g のまま代入すると 1000 倍の値になる。

部分点のポイント

- 質量を kg に換算している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 質量を g のまま代入する。
- 速さを2乗し忘れる。

A-13　正答　1.8 W　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある電熱線に加える電圧を 1.5 V から 6.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（6.0 V のとき 300 mA）。電圧が 6.0 V のとき、電熱線で消費される電力は何 W か。

思考の糸口　電力 $P = VI$。表の電流は mA なので A に直す。

解法

1. $I = 300\,\mathrm{mA} = 0.3\,\mathrm{A}$。
2. $P = 6.0 \times 0.3 = 1.8\,\mathrm{W}$。

別解・別の確かめ方

- $P = \dfrac{V^2}{R} = \dfrac{6.0^2}{20}$ で求めても同じ。

部分点のポイント

- 電流を A に換算している（1点）
- 電力が正しい（1点）

よくあるミス

- mA のままかけて 1000 倍の値を答える。

A-14　正答　ウ　0.025 A/V（$= \dfrac{1}{R}$）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある電熱線に加える電圧を 0.5 V から 2.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（2.0 V のとき 50 mA）。横軸に電圧 V〔V〕、縦軸に電流 I〔A〕をとってグラフをかいた。…

思考の糸口　傾き＝（縦軸の変化）÷（横軸の変化）。縦軸が電流であることに注意。

解法

1. 電流を A に直す。
2. $\dfrac{\Delta I}{\Delta V} = 0.025\,\mathrm{A/V}$（$= \dfrac{1}{R}$）。

選択肢の分析

ア	これは電力（V^2/R）の値で、傾きではない。 誤概念：傾きと別の量の混同
イ	縦軸が電流なので、傾きは $\dfrac{I}{V} = \dfrac{1}{R}$。抵抗そのものではない。 誤概念：軸の取り方と傾きの意味の取り違え
エ	電流を mA のまま計算している。 誤概念：単位換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 表の任意の1行で $\dfrac{I}{V}$ を計算しても、原点を通る直線なので同じ値になる。

部分点のポイント

- 縦軸÷横軸で傾きを考えている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- I–V グラフの傾きを抵抗と答える。

A-15　正答　エ　0.05 A/V（$=\dfrac{1}{R}$）　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある電熱線に加える電圧を 1.5 V から 6.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（6.0 V のとき 300 mA）。横軸に電圧 V〔V〕、縦軸に電流 I〔A〕をとってグラフをかいた…

思考の糸口　傾き＝（縦軸の変化）÷（横軸の変化）。縦軸が電流であることに注意。

解法

1. 電流を A に直す。
2. $\dfrac{\Delta I}{\Delta V}=0.05\,\mathrm{A/V}$（$=\dfrac{1}{R}$）。

選択肢の分析

ア	これは電力（V^2/R）の値で、傾きではない。 誤概念：傾きと別の量の混同
イ	縦軸が電流なので、傾きは $\dfrac{I}{V}=\dfrac{1}{R}$。抵抗そのものではない。 誤概念：軸の取り方と傾きの意味の取り違え
ウ	電流を mA のまま計算している。 誤概念：単位換算の誤り

別解・別の確かめ方

- 表の任意の1行で $\dfrac{I}{V}$ を計算しても、原点を通る直線なので同じ値になる。

部分点のポイント

- 縦軸÷横軸で傾きを考えている（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- I–V グラフの傾きを抵抗と答える。

A-16　正答　40 Ω　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

ある電熱線に加える電圧を 0.5 V から 2.0 V まで変えて流れる電流を測定したところ、表のようになった（2.0 V のとき 50 mA）。この電熱線の抵抗は何 Ω か。

思考の糸口　I が V に比例しているので、どの行を使っても $R=\dfrac{V}{I}$ は同じ。電流の単位 mA を A に直す。

解法

1. 例えば $V=1.0\,\mathrm{V}$ のとき $I=25\,\mathrm{mA}=0.025\,\mathrm{A}$。
2. $R=\dfrac{1.0}{0.025}=40\,\Omega$。

別解・別の確かめ方

- I–V グラフをかくと原点を通る直線になり、傾き $\dfrac{1}{R}$ の逆数が抵抗になる。

部分点のポイント

- mA を A に換算している（1点）
- 抵抗が正しい（1点）

よくあるミス

- mA のまま割って 1000 倍ずれた値を答える。

A-17　正答　イ　水の質量と加熱時間

2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

水 100 g を入れたビーカーに電熱線を入れ、電熱線に流す電流の大きさだけを変えて、5 分間の水温の上昇を調べる。電流と水温上昇の関係を正しく調べるために、そろえておくべき条件として最も適当なものを選びなさい。

思考の糸口　「何を変え、何をそろえ、何を測ったか」を整理し、各選択肢がその枠組みのどこに当たるかを考える。

解法

1. 調べたい原因（変える量）と、測る結果を特定する。
2. 結果に影響するほかの条件、または測定値の扱いの原則に照らして各選択肢を検討する。
3. 適当なのは「水の質量と加熱時間」。

選択肢の分析

ア	電流は調べたい原因として変える量である。そろえると関係が調べられない。 誤概念：変える量とそろえる量の混同
ウ	測定器具を変えると、器具による差が結果に混ざる。条件をそろえることに反する。 誤概念：変数の制御の誤解
エ	水温の上昇は測定する結果であり、実験者がそろえるものではない。 誤概念：結果と条件の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が「変える量」「測る結果」「原則に反する操作」のどれに当たるかを分類して消去する。

部分点のポイント

- 実験の枠組みを整理している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 変える量・そろえる量・測る量を区別せずに選ぶ。

A-18　正答　イ　横軸に質量の逆数、縦軸に加速度をとり、原点を通る直線になるかを調べる　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

台車を一定の力で引き、台車の質量を変えて加速度を測定する。「加速度は質量に反比例する」という仮説を確かめるには、測定結果をどのようなグラフにするのが最も適当か。

思考の糸口　「何を変え、何をそろえ、何を測ったか」を整理し、各選択肢がその枠組みのどこに当たるかを考える。

解法

1. 調べたい原因（変える量）と、測る結果を特定する。
2. 結果に影響するほかの条件、または測定値の扱いの原則に照らして各選択肢を検討する。
3. 適当なのは「横軸に質量の逆数、縦軸に加速度をとり、原点を通る直線になるかを調べる」。

選択肢の分析

ア	右下がりになるだけでは反比例とは限らない（一次関数でも右下がりになる）。 誤概念：反比例の検証方法の誤解
ウ	原点を通る直線になるのは比例の関係であり、仮説と逆である。 誤概念：比例と反比例の混同
エ	時間は仮説に出てこない量で、質量との関係は確かめられない。 誤概念：検証する量の取り違え

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が「変える量」「測る結果」「原則に反する操作」のどれに当たるかを分類して消去する。

部分点のポイント

- 実験の枠組みを整理している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 変える量・そろえる量・測る量を区別せずに選ぶ。

A-19　正答　ウ　温めた金属を水に移す間に、金属の熱が空気中に逃げていた　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

金属球を加熱して水に入れ、金属の比熱を測定する実験を行った。測定値が文献値より小さくなった原因として最も適当なものを選びなさい。ただし、比熱は「金属が失った熱＝水が得た熱」として計算した。

思考の糸口　「何を変え、何をそろえ、何を測ったか」を整理し、各選択肢がその枠組みのどこに当たるかを考える。

解法

1. 調べたい原因（変える量）と、測る結果を特定する。
2. 結果に影響するほかの条件、または測定値の扱いの原則に照らして各選択肢を検討する。
3. 適当なのは「温めた金属を水に移す間に、金属の熱が空気中に逃げていた」。

選択肢の分析

ア	平均をとることは偶然誤差を小さくする適切な操作で、ずれの原因ではない。 誤概念：測定操作の意味の誤解
イ	水の質量を大きく測ると、水が得た熱を大きく見積もるので、比熱は大きく求まる。 誤概念：誤差の向きの判断の誤り
エ	質量を小さく測ると、同じ熱量を小さい質量で割るので、比熱は大きく求まる。 誤概念：誤差の向きの判断の誤り

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が「変える量」「測る結果」「原則に反する操作」のどれに当たるかを分類して消去する。

部分点のポイント

- 実験の枠組みを整理している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 変える量・そろえる量・測る量を区別せずに選ぶ。

A-20　正答　イ　リボンの質量と表面積（形・長さ）　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

水素が発生する反応の速さに温度が与える影響を調べるため、同じ濃度・同じ体積の塩酸を 20 ℃ と 40 ℃ に保ち、マグネシウムリボンを入れて気体の発生のようすを比べる。マグネシウムリボンについてそろえるべき条件として最…

思考の糸口　「何を変え、何をそろえ、何を測ったか」を整理し、各選択肢がその枠組みのどこに当たるかを考える。

解法

1. 調べたい原因（変える量）と、測る結果を特定する。
2. 結果に影響するほかの条件、または測定値の扱いの原則に照らして各選択肢を検討する。
3. 適当なのは「リボンの質量と表面積（形・長さ）」。

選択肢の分析

ア	これは測定する結果であり、そろえる条件ではない。 誤概念：結果と条件の混同
ウ	温度は調べたい原因として変える量である。 誤概念：変える量とそろえる量の混同
エ	時刻は結果に影響しない。比べるのは入れてからの経過時間である。 誤概念：そろえる条件の誤解

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢が「変える量」「測る結果」「原則に反する操作」のどれに当たるかを分類して消去する。

部分点のポイント

- 実験の枠組みを整理している（1点）
- 正しく選んでいる（1点）

よくあるミス

- 変える量・そろえる量・測る量を区別せずに選ぶ。

B　標準演習

B-01　正答　0.40 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

濃度のわからない塩酸 40 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.448 g で 179.2 mL、1.12 g で 179.2 mL）。反応は…

思考の糸口　水素の体積が増えなくなった値（最大値）は、塩酸を使い切ったときの量。係数比で HCl の物質量に直す。

解法

1. 水素の最大量：$\dfrac{179.2}{22400} = 0.0080\,\mathrm{mol}$。
2. 係数比 $\mathrm{HCl} : \mathrm{H_2} = 2 : 1$ より $\mathrm{HCl} = 0.016\,\mathrm{mol}$。
3. $\dfrac{0.016}{0.04} = 0.40\,\mathrm{mol/L}$。

別解・別の確かめ方

- 折れ点の金属の質量から金属の物質量を求め、係数比で HCl に直してもよい（表から折れ点を読み取る必要がある）。

部分点のポイント

- 水素の最大量を使っている（1点）
- 係数比で HCl を求めている（2点）
- 濃度が正しい（1点）

よくあるミス

- 係数比 2:1 を使わずに水素の物質量をそのまま HCl とする。
- mL を L に直し忘れる。

B-02　正答　0.224 g　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

濃度のわからない塩酸 10 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.224 g で 89.6 mL、0.56 g で 89.6 mL）。反応は…

思考の糸口　グラフの折れ点の横軸の値を求める。水素の最大量から係数比で金属の物質量を逆算する。

解法

1. 水素の最大量 $= 0.0040\,\mathrm{mol}$。
2. 係数比より金属 $= 0.0040\,\mathrm{mol}$。
3. 質量 $= 0.0040 \times 56 = 0.224\,\mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 比例部分の1行（質量と水素の体積）から「1 g あたりの水素の体積」を求め、最大量に達する質量を比例で求めてもよい。

部分点のポイント

- 水素の最大量を読み取っている（1点）
- 係数比で金属の物質量を求めている（2点）
- 質量が正しい（1点）

よくあるミス

- 表の中で水素が最大になった最初の行の質量を、そのまま答える（折れ点はその行より前にある）。

B-03　正答　280 mL　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

濃度のわからない塩酸 40 mL に亜鉛を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（亜鉛 0.65 g で 224 mL、1.625 g で 280 mL）。反応は…

思考の糸口　加えた金属の量が折れ点より少ないか多いかを先に判断する。

解法

1. 金属の物質量 $= \dfrac{2.6}{65} = 0.040\,\mathrm{mol}$、これが全部反応すると水素は $0.040\,\mathrm{mol}$。
2. 塩酸から発生できる水素の最大量は $0.0125\,\mathrm{mol}$。
3. 小さい方が実際の量：$280\,\mathrm{mL}$。

別解・別の確かめ方

- 表の比例部分から1 g あたりの体積を求めて比例計算し、最大値を超えないかを確かめる。

部分点のポイント

- 過不足を判断している（2点）
- 物質量の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 金属が過剰なのに、加えた金属の量に比例させて計算する。

B-04　正答　179.2 mL　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

濃度のわからない塩酸 50 mL に鉄を加え、発生した水素の体積を標準状態で測定したところ、表のようになった（鉄 0.448 g で 179.2 mL、1.12 g で 179.2 mL）。反応は…

思考の糸口　加えた金属の量が折れ点より少ないか多いかを先に判断する。

解法

1. 金属の物質量 $= \dfrac{1.792}{56} = 0.032\,\mathrm{mol}$、これが全部反応すると水素は $0.032\,\mathrm{mol}$。
2. 塩酸から発生できる水素の最大量は $0.00800\,\mathrm{mol}$。
3. 小さい方が実際の量：$179.2\,\mathrm{mL}$。

別解・別の確かめ方

- 表の比例部分から1 g あたりの体積を求めて比例計算し、最大値を超えないかを確かめる。

部分点のポイント

- 過不足を判断している（2点）
- 物質量の計算が正しい（1点）
- 体積が正しい（1点）

よくあるミス

- 金属が過剰なのに、加えた金属の量に比例させて計算する。

B-05　正答　1.6 g　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

銅 2.4 g を空気中で加熱したが、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 2.6 g であった。未反応の銅は何 g か。原子量は O＝16、Cu＝64 とする。

思考の糸口　増えた質量は結びついた酸素の質量。そこから反応した金属の質量を質量比で求め、全体から引く。

解法

1. 結びついた酸素 $= 2.6 - 2.4 = 0.2\,\mathrm{g}$。
2. 銅：O＝4：1 より、反応した銅 $= 0.2 \times 4 = 0.8\,\mathrm{g}$。
3. 未反応 $= 2.4 - 0.8 = 1.6\,\mathrm{g}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量で考える：O は $\dfrac{0.2}{16}\,\mathrm{mol}$、反応した銅も同じ物質量なので、その質量は ×64。

部分点のポイント

- 増えた質量を酸素とみなしている（1点）
- 反応した金属の質量を求めている（2点）
- 答えが正しい（1点）

よくあるミス

- 増えた質量をそのまま未反応の金属の質量と答える。

B-06　正答　3.0 g

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

マグネシウムの粉末を空気中で十分に加熱し、加熱後の質量を測定したところ、表のようになった。マグネシウム 4.5 g を十分に加熱したとき、結びつく酸素は何 g か。

思考の糸口　加熱後の質量−金属の質量＝結びついた酸素の質量。どの行でも比が一定であることを確かめて使う。

解法

1. 例えば 1.2 g → 2.0 g なので、酸素は 0.8 g。
2. マグネシウム：酸素＝1.5：1（一定）。
3. 4.5 g なら酸素は $\dfrac{4.5}{1.5} = 3.0\,\text{g}$。

別解・別の確かめ方

- 原子量から確かめる：マグネシウム 1 mol（24 g）と O 1 mol（16 g）が結びつくので、質量比は 24：16。

部分点のポイント

- 酸素の質量を差として求めている（1点）
- 一定の質量比を使っている（2点）
- 答えが正しい（1点）

よくあるミス

- 加熱後の質量（酸化物）と結びついた酸素を混同する。

B-07　正答　0.60 g

4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

マグネシウム 3.0 g を空気中で加熱したが、加熱が不十分だったため、加熱後の質量は 4.6 g であった。未反応のマグネシウムは何 g か。原子量は O＝16、Mg＝24 とする。

思考の糸口　増えた質量は結びついた酸素の質量。そこから反応した金属の質量を質量比で求め、全体から引く。

解法

1. 結びついた酸素 $= 4.6 - 3.0 = 1.6\,\text{g}$。
2. マグネシウム：O＝1.5：1 より、反応したマグネシウム $= 1.6 \times 1.5 = 2.4\,\text{g}$。
3. 未反応 $= 3.0 - 2.4 = 0.6\,\text{g}$。

別解・別の確かめ方

- 物質量で考える：O は $\dfrac{1.6}{16}\,\text{mol}$、反応したマグネシウムも同じ物質量なので、その質量は ×24。

部分点のポイント

- 増えた質量を酸素とみなしている（1点）
- 反応した金属の質量を求めている（2点）
- 答えが正しい（1点）

よくあるミス

- 増えた質量をそのまま未反応の金属の質量と答える。

B-08　正答　0.60 g　4点

計算力・基本操作の反復　複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　関連 JH-SCI-G2-U01　関連 HS-CHEB-U02

マグネシウムと銅の混合粉末 2.6 g を空気中で十分に加熱し、すべて酸化物（MgO と CuO）にしたところ、質量は 3.5 g になった。混合粉末に含まれていたマグネシウム…

思考の糸口　Mg：MgO＝24：40＝3：5、Cu：CuO＝64：80＝4：5 という質量比を使い、マグネシウムの質量を文字でおいて方程式を立てる。

解法

1. Mg を x g とすると、Cu は $(2.6-x)$ g。
2. $\dfrac{5}{3}x+\dfrac{5}{4}(2.6-x)=3.5$。
3. これを解いて $x=0.6$。

別解・別の確かめ方

- 増えた質量（結びついた酸素）で考える：$\dfrac{2}{3}x+\dfrac{1}{4}(2.6-x)=0.9$ を解いても同じ。

部分点のポイント

- 質量比を正しく求めている（1点）
- 方程式を立てている（2点）
- 答えが正しい（1点）

よくあるミス

- Mg と O の質量比 3：2 と Mg と MgO の質量比 3：5 を混同する。

B-09　正答　0.096 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度のわからない硫酸（H_2SO_4）20.0 mL をホールピペットでとり、0.20 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$Ba(OH)_2$）で滴定したところ、中和に要した体積…

思考の糸口　中和点では、酸が出す H^+ の物質量＝塩基が出す OH^- の物質量。価数を忘れずにかける。

解法

1. 平均の滴下量 $=\dfrac{9.62+9.60+9.58}{3}=9.60\,\mathrm{mL}$。
2. $2\times c\times\dfrac{20.0}{1000}=2\times0.20\times\dfrac{9.60}{1000}$。
3. $c=0.0960\fallingdotseq0.096\,\mathrm{mol/L}$。

別解・別の確かめ方

- 体積は両辺とも mL のままでも、両辺で 1000 が約分されるので同じ結果になる（単位をそろえていることが条件）。

部分点のポイント

- 平均値を求めている（1点）
- 価数を含めた中和の式を立てている（2点）
- 濃度が正しい（1点）

よくあるミス

- 硫酸・シュウ酸・水酸化バリウムが2価であることを見落とす。

B-10　正答　0.092 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度のわからない塩酸（HCl）25.0 mL をホールピペットでとり、0.12 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$\mathrm{Ba(OH)_2}$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のよ…

思考の糸口　中和点では、酸が出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基が出す $\mathrm{OH^-}$ の物質量。価数を忘れずにかける。

解法

1. 平均の滴下量 $= \dfrac{9.62+9.60+9.58}{3} = 9.60\,\mathrm{mL}$。
2. $1 \times c \times \dfrac{25.0}{1000} = 2 \times 0.12 \times \dfrac{9.60}{1000}$。
3. $c = 0.0922 \fallingdotseq 0.092\,\mathrm{mol/L}$。

別解・別の確かめ方

- 体積は両辺とも mL のままでも、両辺で 1000 が約分されるので同じ結果になる（単位をそろえていることが条件）。

部分点のポイント

- 平均値を求めている（1点）
- 価数を含めた中和の式を立てている（2点）
- 濃度が正しい（1点）

よくあるミス

- 硫酸・シュウ酸・水酸化バリウムが2価であることを見落とす。

B-11　正答　0.17 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度のわからない塩酸（HCl）25.0 mL をホールピペットでとり、0.12 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$\mathrm{Ba(OH)_2}$）で滴定したところ、中和に要した体積は表のよ…

思考の糸口　中和点では、酸が出す $\mathrm{H^+}$ の物質量＝塩基が出す $\mathrm{OH^-}$ の物質量。価数を忘れずにかける。

解法

1. 平均の滴下量 $= \dfrac{18.22+18.20+18.18}{3} = 18.20\,\mathrm{mL}$。
2. $1 \times c \times \dfrac{25.0}{1000} = 2 \times 0.12 \times \dfrac{18.20}{1000}$。
3. $c = 0.175 \fallingdotseq 0.17\,\mathrm{mol/L}$。

別解・別の確かめ方

- 体積は両辺とも mL のままでも、両辺で 1000 が約分されるので同じ結果になる（単位をそろえていることが条件）。

部分点のポイント

- 平均値を求めている（1点）
- 価数を含めた中和の式を立てている（2点）
- 濃度が正しい（1点）

よくあるミス

- 硫酸・シュウ酸・水酸化バリウムが2価であることを見落とす。

B-12　正答　0.12 mol/L　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

濃度のわからない硫酸（H_2SO_4）25.0 mL をホールピペットでとり、0.20 mol/L の水酸化バリウム水溶液（$Ba(OH)_2$）で滴定したところ、中和に要した体積…

思考の糸口　中和点では、酸が出す H^+ の物質量＝塩基が出す OH^- の物質量。価数を忘れずにかける。

解法

1. 平均の滴下量 $= \dfrac{15.02+15.00+14.98}{3} = 15.00\,\mathrm{mL}$。
2. $2 \times c \times \dfrac{25.0}{1000} = 2 \times 0.20 \times \dfrac{15.00}{1000}$。
3. $c = 0.120 \fallingdotseq 0.12\,\mathrm{mol/L}$。

別解・別の確かめ方

- 体積は両辺とも mL のままでも、両辺で 1000 が約分されるので同じ結果になる（単位をそろえていることが条件）。

部分点のポイント

- 平均値を求めている（1点）
- 価数を含めた中和の式を立てている（2点）
- 濃度が正しい（1点）

よくあるミス

- 硫酸・シュウ酸・水酸化バリウムが2価であることを見落とす。

B-13　正答　1.6 m　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

地面から小球を鉛直上向きに速さ 5.6 m/s で投げ上げた。空気抵抗を無視するとき、小球が達する最高点の地面からの高さは何 m か。力学的エネルギー保存の法則を用いて求めなさい。重力加速度の大きさを…

思考の糸口　最高点で速さ 0 になることを使い、運動エネルギーがすべて位置エネルギーに変わったと考える。

解法

1. $\dfrac{1}{2}mv_0^2 = mgh$（質量 m は両辺で消える）。
2. $h = \dfrac{5.6^2}{2 \times 9.8} = 1.6\,\mathrm{m}$。

別解・別の確かめ方

- 等加速度運動の式 $0^2 - v_0^2 = -2gh$ を使っても同じ結果になる。

部分点のポイント

- エネルギー保存の式を立てている（2点）
- 高さが正しい（2点）

よくあるミス

- v_0^2 ではなく v_0 のまま計算する。

B-14　正答　5.0 m/s　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

なめらかな水平面上で、ばね定数 250 N/m の軽いばねに質量 0.10 kg の小物体を押し当て、ばねを自然の長さから 10 cm 縮めて静かにはなした。小物体がばねから離れるときの速さは何 m/s か。

思考の糸口　摩擦がないので、弾性エネルギーがすべて運動エネルギーに変わる。縮みは m に直す。

解法

1. $\dfrac{1}{2}\times 250\times 0.1^2=\dfrac{1}{2}\times 0.1\times v^2$。
2. $v^2=25$、$v=5\,\mathrm{m/s}$。

別解・別の確かめ方

- $v=x\sqrt{\dfrac{k}{m}}=0.1\times\sqrt{2500}=0.1\times 50$ と一気に計算してもよい。

部分点のポイント

- エネルギー保存の式を立てている（2点）
- 長さを m に換算している（1点）
- 速さが正しい（1点）

よくあるミス

- cm のまま代入する。

B-15　正答　1.8 J　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

質量 1.0 kg の物体を、あらい斜面上の高さ 1.0 m の点から静かにすべらせたところ、斜面の下端（高さ 0）での速さは 4.0 m/s であった。この間に摩擦によって失われた力学的エネルギーは何 J か。重力加速…

思考の糸口　摩擦がなければ $mgh=\dfrac{1}{2}mv^2$ が成り立つ。実際の運動エネルギーとの差が摩擦で失われた分。

解法

1. はじめ：$mgh=1\times 9.8\times 1=9.8\,\mathrm{J}$。
2. 下端：$\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}\times 1\times 4^2=8\,\mathrm{J}$。
3. 差：$1.8\,\mathrm{J}$。

別解・別の確かめ方

- 摩擦力がした仕事 W（負）を使って $\dfrac{1}{2}mv^2-mgh=W$ と書き、$|W|$ を求めても同じ。

部分点のポイント

- はじめの力学的エネルギーを求めている（1点）
- 下端の運動エネルギーを求めている（1点）
- 差として答えている（2点）

よくあるミス

- 運動エネルギーの $\dfrac{1}{2}$ を忘れる。

B-16　正答　9.8 m/s²　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

台車を斜面上のいろいろな高さ h から静かに放し、斜面の下端での速さ v を測定した。表（例えば $h = 0.40\,\mathrm{m}$ のとき $v^2 = 7.84$）をもとに横軸に h、縦軸に v^2…

思考の糸口　エネルギー保存の式を v^2 と h の関係に書き直し、グラフの傾きが何に当たるかを考える。

解法

1. $v^2 = 2gh$ なので、v^2–h グラフの傾きは $2g$。
2. 表より傾き $= \dfrac{7.84}{0.4} = 19.6$。
3. $g = \dfrac{19.6}{2} = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- 各行で $\dfrac{v^2}{2h}$ を計算し、一定値になることを確かめてもよい。

部分点のポイント

- $v^2 = 2gh$ を導いている（2点）
- 傾きを読み取っている（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- 傾きをそのまま g と答える（2で割り忘れ）。

B-17　正答　25.2 kJ　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水 150 g の温度を 40 K 上げるのに必要な熱量は何 kJ か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。

思考の糸口　熱量 $Q = mc\Delta T$。単位（J と kJ）に注意する。

解法

1. $Q = 150 \times 4.2 \times 40 = 25200\,\mathrm{J}$。
2. $= 25.2\,\mathrm{kJ}$。

別解・別の確かめ方

- 1 g の水を 1 K 上げるのに 4.2 J と考え、質量倍・温度倍する。

部分点のポイント

- 式を立てている（2点）
- 単位を換算している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- J のまま答える。

B-18　正答　10.5 kJ　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

水 100 g の温度を 25 K 上げるのに必要な熱量は何 kJ か。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。

思考の糸口　熱量 $Q = mc\Delta T$。単位（J と kJ）に注意する。

解法

1. $Q = 100 \times 4.2 \times 25 = 10500\,\mathrm{J}$。
2. $= 10.5\,\mathrm{kJ}$。

別解・別の確かめ方

- 1 g の水を 1 K 上げるのに 4.2 J と考え、質量倍・温度倍する。

部分点のポイント

- 式を立てている（2点）
- 単位を換算している（1点）
- 値が正しい（1点）

よくあるミス

- J のまま答える。

B-19　正答　40.0 ℃　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

10 ℃ の水 50 g と 50 ℃ の水 150 g を断熱容器の中で混ぜた。じゅうぶん時間がたった後の水温は何 ℃ か。ただし、熱は水どうしの間だけで移動するものとする。

思考の糸口　熱量の保存：$m_1 c(T - T_1) = m_2 c(T_2 - T)$。比熱 c は両辺で共通なので消える。

解法

1. 最終温度を T とすると $50(T - 10) = 150(50 - T)$。
2. $T = \dfrac{50 \times 10 + 150 \times 50}{200} = 40$ ℃。

別解・別の確かめ方

- 最終温度は、質量で重みをつけた温度の平均になる。答えが 2 つの温度の間にあるかも確かめる。

部分点のポイント

- 熱量の保存の式を立てている（2点）
- 温度が正しい（2点）

よくあるミス

- 質量を考えず、単純平均 $\dfrac{T_1 + T_2}{2}$ とする。

B-20　正答　30.0 ℃　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

15 ℃ の水 100 g と 40 ℃ の水 150 g を断熱容器の中で混ぜた。じゅうぶん時間がたった後の水温は何 ℃ か。ただし、熱は水どうしの間だけで移動するものとする。

思考の糸口　熱量の保存：$m_1c(T-T_1)=m_2c(T_2-T)$。比熱 c は両辺で共通なので消える。

解法

1. 最終温度を T とすると $100(T-15)=150(40-T)$。
2. $T=\dfrac{100\times15+150\times40}{250}=30$ ℃。

別解・別の確かめ方

- 最終温度は、質量で重みをつけた温度の平均になる。答えが 2 つの温度の間にあるかも確かめる。

部分点のポイント

- 熱量の保存の式を立てている（2点）
- 温度が正しい（2点）

よくあるミス

- 質量を考えず、単純平均 $\dfrac{T_1+T_2}{2}$ とする。

C　思考力・記述応用

C-01　**正答**　**(1)** $\dfrac{x}{t}$ は **0.12, 0.24, 0.36, 0.48** と一定でないので、仮説は支持されない。**(2)** $\dfrac{x}{t^2}$ はどの行も **0.6** で一定なので x は t^2 に比例する。$x=\dfrac{1}{2}at^2$ と比べて $a=1.2\,\mathrm{m/s^2}$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t=0.80\,\mathrm{s}$ で $x=0.384\,\mathrm{m}$）。Bさん…

思考の糸口　「比例する」かどうかは、$\dfrac{x}{t}$ が一定かどうかで判断する。一定でなければ $\dfrac{x}{t^2}$ を調べる。

解法

1. 各行で $\dfrac{x}{t}$ を計算 → 一定でない。
2. 各行で $\dfrac{x}{t^2}$ を計算 → 一定。
3. $x=\dfrac{1}{2}at^2$ より $\dfrac{a}{2}=0.6$、$a=1.2\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- 横軸に t^2、縦軸に x をとったグラフが原点を通る直線になることを示し、その傾き $\dfrac{a}{2}$ から加速度を求める。
- t が2倍になると x が4倍になっていることから、2乗に比例すると判断してもよい（例：$t=0.2$ と $t=0.4$）。

部分点のポイント

- 比の計算による判断（3点）
- 2乗に比例することの指摘（2点）
- 加速度（3点）

よくあるミス

- 「t が増えると x も増える」ことを比例の根拠にする。
- $\dfrac{x}{t^2}$ の値をそのまま加速度と答える（$\dfrac{1}{2}$ を忘れる）。

C-02　正答　(1) $\dfrac{x}{t}$ は **0.6, 1.2, 1.8, 2.4** と一定でないので、仮説は支持されない。**(2)** $\dfrac{x}{t^2}$ はどの行も **0.6** で一定なので x は t^2 に比例する。$x=\dfrac{1}{2}at^2$ と比べて $a=1.2\,\mathrm{m/s^2}$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t=4.0\,\mathrm{s}$ で $x=9.6\,\mathrm{m}$）。Aさんは「…

思考の糸口　「比例する」かどうかは、$\dfrac{x}{t}$ が一定かどうかで判断する。一定でなければ $\dfrac{x}{t^2}$ を調べる。

解法

1. 各行で $\dfrac{x}{t}$ を計算 → 一定でない。
2. 各行で $\dfrac{x}{t^2}$ を計算 → 一定。
3. $x=\dfrac{1}{2}at^2$ より $\dfrac{a}{2}=0.6$、$a=1.2\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- 横軸に t^2、縦軸に x をとったグラフが原点を通る直線になることを示し、その傾き $\dfrac{a}{2}$ から加速度を求める。
- t が2倍になると x が4倍になっていることから、2乗に比例すると判断してもよい（例：$t=1$ と $t=2$）。

部分点のポイント

- 比の計算による判断（3点）
- 2乗に比例することの指摘（2点）
- 加速度（3点）

よくあるミス

- 「t が増えると x も増える」ことを比例の根拠にする。
- $\dfrac{x}{t^2}$ の値をそのまま加速度と答える（$\dfrac{1}{2}$ を忘れる）。

C-03　正答　(1) $\dfrac{x}{t}$ は 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 と一定でないので、仮説は支持されない。(2) $\dfrac{x}{t^2}$ はどの行も 0.2 で一定なので x は t^2 に比例する。$x=\dfrac{1}{2}at^2$ と比べて $a=0.4\,\mathrm{m/s^2}$。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復　別解・複数の解法

斜面上で台車を静かに放し、放してからの時間 t と移動距離 x を測定したところ、表のようになった（最後の測定は $t=4.0\,\mathrm{s}$ で $x=3.2\,\mathrm{m}$）。ある生徒は「…

思考の糸口　「比例する」かどうかは、$\dfrac{x}{t}$ が一定かどうかで判断する。一定でなければ $\dfrac{x}{t^2}$ を調べる。

解法

1. 各行で $\dfrac{x}{t}$ を計算 → 一定でない。
2. 各行で $\dfrac{x}{t^2}$ を計算 → 一定。
3. $x=\dfrac{1}{2}at^2$ より $\dfrac{a}{2}=0.2$、$a=0.4\,\mathrm{m/s^2}$。

別解・別の確かめ方

- 横軸に t^2、縦軸に x をとったグラフが原点を通る直線になることを示し、その傾き $\dfrac{a}{2}$ から加速度を求める。
- t が2倍になると x が4倍になっていることから、2乗に比例すると判断してもよい（例：$t=1$ と $t=2$）。

部分点のポイント

- 比の計算による判断（3点）
- 2乗に比例することの指摘（2点）
- 加速度（3点）

よくあるミス

- 「t が増えると x も増える」ことを比例の根拠にする。
- $\dfrac{x}{t^2}$ の値をそのまま加速度と答える（$\dfrac{1}{2}$ を忘れる）。

C-04　正答　(1) $Q = VIt = 6300\,\mathrm{J}$、$\Delta T = \dfrac{6300}{150 \times 4.2} = 10\,\mathrm{K}$。(2) $\dfrac{8.5}{10} \times 100 \fallingdotseq 85\ \%$。理由：発生した熱の一部が容器や電熱線自身の温度上昇、周囲の空気への放熱に使われたから。工夫：断熱性の高い容器（発泡ポリスチレンのカップなど）にふたをして使う、水をかき混ぜて温度を均一にしてから測るなど。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

電熱線に 10 V の電圧を加えて 1.5 A の電流を流し、水 150 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は…

思考の糸口　電気の単元（$W = VIt$）と熱の単元（$Q = mc\Delta T$）をつなぐ。理論値と測定値の差は「どの仮定が成り立っていないか」から考える。

解法

1. 発生した熱 $Q = VIt = 10 \times 1.5 \times 420 = 6300\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta T = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{6300}{150 \times 4.2} = 10\,\mathrm{K}$。
3. 割合 $= \dfrac{8.5}{10} \times 100 \fallingdotseq 85\ \%$。
4. 「熱がすべて水に使われる」という仮定が成り立たない理由を挙げ、その熱の逃げを減らす工夫を述べる。

別解・別の確かめ方

- 水が実際に得た熱 $150 \times 4.2 \times 8.5\,\mathrm{J}$ と発生した熱 6300 J の比をとっても、同じ割合になる。

部分点のポイント

- 発生した熱（2点）
- 温度上昇（2点）
- 割合（2点）
- 理由と工夫（2点）

よくあるミス

- 電力 VI（W）と電力量 VIt（J）を混同する。
- 理由を「測定ミス」とだけ書き、熱の行方に触れない。

C-05　正答　(1) $Q = VIt = 5040\,\mathrm{J}$、$\Delta T = \dfrac{5040}{100 \times 4.2} = 12\,\mathrm{K}$。(2) $\dfrac{10.2}{12} \times 100 \fallingdotseq 85\,\%$。理由：発生した熱の一部が容器や電熱線自身の温度上昇、周囲の空気への放熱に使われたから。工夫：断熱性の高い容器（発泡ポリスチレンのカップなど）にふたをして使う、水をかき混ぜて温度を均一にしてから測るなど。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

電熱線に 12 V の電圧を加えて 1.0 A の電流を流し、水 100 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は…

思考の糸口　電気の単元（$W = VIt$）と熱の単元（$Q = mc\Delta T$）をつなぐ。理論値と測定値の差は「どの仮定が成り立っていないか」から考える。

解法

1. 発生した熱 $Q = VIt = 12 \times 1 \times 420 = 5040\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta T = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{5040}{100 \times 4.2} = 12\,\mathrm{K}$。
3. 割合 $= \dfrac{10.2}{12} \times 100 \fallingdotseq 85\,\%$。
4. 「熱がすべて水に使われる」という仮定が成り立たない理由を挙げ、その熱の逃げを減らす工夫を述べる。

別解・別の確かめ方

- 水が実際に得た熱 $100 \times 4.2 \times 10.2\,\mathrm{J}$ と発生した熱 5040 J の比をとっても、同じ割合になる。

部分点のポイント

- 発生した熱（2点）
- 温度上昇（2点）
- 割合（2点）
- 理由と工夫（2点）

よくあるミス

- 電力 VI（W）と電力量 VIt（J）を混同する。
- 理由を「測定ミス」とだけ書き、熱の行方に触れない。

C-06　正答　(1) $Q = VIt = 7560\,\mathrm{J}$、$\Delta T = \dfrac{7560}{200 \times 4.2} = 9\,\mathrm{K}$。(2) $\dfrac{7.6}{9} \times 100 \fallingdotseq 84\,\%$。理由：発生した熱の一部が容器や電熱線自身の温度上昇、周囲の空気への放熱に使われたから。工夫：断熱性の高い容器（発泡ポリスチレンのカップなど）にふたをして使う、水をかき混ぜて温度を均一にしてから測るなど。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-PHYB-U02　関連 HS-PHYB-U03

電熱線に 12 V の電圧を加えて 1.5 A の電流を流し、水 200 g を 420 秒間加熱した。水の比熱を 4.2 J/(g·K) とする。(1) 電熱線で発生した熱がすべて水の温度上昇に使われたとすると、水温は…

思考の糸口　電気の単元（$W = VIt$）と熱の単元（$Q = mc\Delta T$）をつなぐ。理論値と測定値の差は「どの仮定が成り立っていないか」から考える。

解法

1. 発生した熱 $Q = VIt = 12 \times 1.5 \times 420 = 7560\,\mathrm{J}$。
2. $\Delta T = \dfrac{Q}{mc} = \dfrac{7560}{200 \times 4.2} = 9\,\mathrm{K}$。
3. 割合 $= \dfrac{7.6}{9} \times 100 \fallingdotseq 84\,\%$。
4. 「熱がすべて水に使われる」という仮定が成り立たない理由を挙げ、その熱の逃げを減らす工夫を述べる。

別解・別の確かめ方

- 水が実際に得た熱 $200 \times 4.2 \times 7.6\,\mathrm{J}$ と発生した熱 7560 J の比をとっても、同じ割合になる。

部分点のポイント

- 発生した熱（2点）
- 温度上昇（2点）
- 割合（2点）
- 理由と工夫（2点）

よくあるミス

- 電力 VI（W）と電力量 VIt（J）を混同する。
- 理由を「測定ミス」とだけ書き、熱の行方に触れない。

C-07

正答 手で押す方法では、押す力の大きさや押している時間が毎回異なり、台車にはたらく力という条件がそろわない。おもりで引く方法では、おもりの重さによって台車を引く力がほぼ一定に保たれるので、力の条件がそろい、結果の再現性が高くなる。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

台車の運動を記録タイマーで調べる実験で、台車を手で押し出す方法では毎回結果がばらつき、おもりを糸でつないで引かせる方法では結果がそろった。結果がそろった理由を、変数の制御の観点から説明しなさい。

思考の糸口 調べたい原因以外の条件（台車にはたらく力）がそろっているかを比べる。

解法

1. 実験で変えた条件・そろえた条件・測った量を整理する。
2. 問われている現象や操作が、どの条件・仮定にかかわるかを特定する。
3. 原因から結果へ順に文章でつなぐ。

別解・別の確かめ方

- 条件を表に整理（変える量／そろえる量／測る量）してから文章にすると、書くべき要素がもれない。

部分点のポイント

- 手で押すと力の条件がそろわないことを述べている（3点）
- おもりで引くと力が一定に保たれることを述べている（3点）
- 条件がそろうことと再現性を結びつけている（2点）

よくあるミス

- 結果を言いかえるだけで、原因（条件・仮定）に触れない。
- 「ミスをしたから」とだけ書き、何がどう影響したかを書かない。

C-08　8点

正答 おもりを増やすときと減らすときで同じ伸びになれば、ばねが弾性の範囲内にあり、測定に再現性があることを確かめられる。元にもどらなかった場合は、ばねが弾性限界を超えて変形した（フックの法則が成り立つ範囲を超えた）と考えられ、その測定値は比例関係の検証から除いて考える必要がある。

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

ばねにおもりをつるして伸びを測る実験で、おもりを増やしながら測定した後、おもりを減らしながらもう一度測定した。この2回の測定を比べることで何を確かめられるか。また、伸びが元にもどらなかった場合にはどう考えればよいか、説明…

思考の糸口　往復の測定で一致することが何を意味するかを考える。

解法

1. 実験で変えた条件・そろえた条件・測った量を整理する。
2. 問われている現象や操作が、どの条件・仮定にかかわるかを特定する。
3. 原因から結果へ順に文章でつなぐ。

別解・別の確かめ方

- 条件を表に整理（変える量／そろえる量／測る量）してから文章にすると、書くべき要素がもれない。

部分点のポイント

- 再現性・弾性の範囲内であることを確かめられると述べている（3点）
- 元にもどらない場合は弾性限界を超えたと考えている（3点）
- その場合のデータの扱いを述べている（2点）

よくあるミス

- 結果を言いかえるだけで、原因（条件・仮定）に触れない。
- 「ミスをしたから」とだけ書き、何がどう影響したかを書かない。

C-09

正答 ホールピペットやビュレットは、中に入れた水溶液の濃度と体積がそのまま物質量の計算に使われるので、内部に純水が残っていると水溶液が薄まって物質量がずれる。そのため共洗いする。コニカルビーカーには、ホールピペットで正確な物質量の酸（または塩基）を入れるので、純水が残っていても中の物質量は変わらず、中和に必要な量にも影響しない。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

中和滴定で、ホールピペットやビュレットは使う直前に、これから入れる水溶液で内部を数回すすぐ（共洗いする）。一方、コニカルビーカーは純水でぬれたまま使ってよい。この違いが生じる理由を説明しなさい。

思考の糸口　濃度が変わって困るのはどの器具か、物質量が変わらなければよいのはどの器具かを区別する。

解法

1. 実験で変えた条件・そろえた条件・測った量を整理する。
2. 問われている現象や操作が、どの条件・仮定にかかわるかを特定する。
3. 原因から結果へ順に文章でつなぐ。

別解・別の確かめ方

- 条件を表に整理（変える量／そろえる量／測る量）してから文章にすると、書くべき要素がもれない。

部分点のポイント

- ピペット・ビュレットでは濃度が変わると物質量がずれることを述べている（3点）
- コニカルビーカーでは物質量が変わらないことを述べている（3点）
- 中和に必要な量は物質量で決まることを結びつけている（2点）

よくあるミス

- 結果を言いかえるだけで、原因（条件・仮定）に触れない。
- 「ミスをしたから」とだけ書き、何がどう影響したかを書かない。

C-10

正答 空気抵抗によって小球の加速度が小さくなったことが考えられる。影響を小さくするには、同じ大きさでより重い（密度の大きい）小球を使う、落下距離を短くして速さが大きくなりすぎないようにするなど、空気抵抗の影響が相対的に小さくなる条件で測定する。

8点

記述答案・論証・途中式の評価　定義・公式の適用条件の確認

小球を高いところから落下させ、落下距離と時間を測定して重力加速度を求めたところ、$9.8\,\mathrm{m/s^2}$ より小さい値になった。考えられる原因を1つ挙げ、その原因の影響を小さくするための工夫を述べなさ…

思考の糸口 理論（自由落下）の仮定のうち、実際には成り立っていないものは何かを考える。

解法

1. 実験で変えた条件・そろえた条件・測った量を整理する。
2. 問われている現象や操作が、どの条件・仮定にかかわるかを特定する。
3. 原因から結果へ順に文章でつなぐ。

別解・別の確かめ方

- 条件を表に整理（変える量／そろえる量／測る量）してから文章にすると、書くべき要素がもれない。

部分点のポイント

- 空気抵抗（または摩擦）を原因として挙げている（3点）
- 原因と測定値が小さくなることを結びつけている（2点）
- 影響を小さくする具体的な工夫を述べている（3点）

よくあるミス

- 結果を言いかえるだけで、原因（条件・仮定）に触れない。
- 「ミスをしたから」とだけ書き、何がどう影響したかを書かない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　44 m　　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜5 s で 0 から 8 m/s まで一様に加速、5〜7 s は等速、7〜9 s で一様に減速して停止）。0〜9 s の移動距離を求めなさ…

思考の糸口　v–t グラフでは「傾き＝加速度」「面積＝移動距離」。速さが一定でない区間を含むので、面積で求める。

解法

1. グラフは上底 2 s、下底 9 s、高さ 8 m/s の台形。
2. 面積 $= \dfrac{(2+9)\times 8}{2} = 44$。
3. 移動距離は $44\,\mathrm{m}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：移動距離を「速さ×時間」で求めた部分

なぜ誤りやすいか：「距離＝速さ×時間」という中学校の公式を、速さが変化する運動にもそのまま当てはめている。

正しい解答：移動距離は v–t グラフの面積（台形）：$\dfrac{(2+9)\times 8}{2} = 44\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 見当で確かめる：最大の速さ 8 m/s で 9 s 進んでも 72 m なので、答えはそれより小さいはず。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 速さが一定でないのに「速さ×時間」を使う。
- 傾きと面積を取り違える。

D-02　正答　65 m　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜2 s で 0 から 10 m/s まで一様に加速、2〜5 s は等速、5〜10 s で一様に減速して停止）。0〜10 s の移動距離を求…

思考の糸口　v–t グラフでは「傾き＝加速度」「面積＝移動距離」。速さが一定でない区間を含むので、面積で求める。

解法

1. グラフは上底 3 s、下底 10 s、高さ 10 m/s の台形。
2. 面積 $= \dfrac{(3+10)\times 10}{2} = 65$。
3. 移動距離は $65\,\mathrm{m}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：傾き（加速度）を速さとして使った部分

なぜ誤りやすいか：v–t グラフの傾きと面積のどちらが距離かを区別できていない。

正しい解答：移動距離は v–t グラフの面積（台形）：$\dfrac{(3+10)\times 10}{2} = 65\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 見当で確かめる：最大の速さ 10 m/s で 10 s 進んでも 100 m なので、答えはそれより小さいはず。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 速さが一定でないのに「速さ×時間」を使う。
- 傾きと面積を取り違える。

D-03　正答　120 m　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

直線上を運動する物体の速度 v と時刻 t の関係が図のようになった（0〜5 s で 0 から 12 m/s まで一様に加速、5〜11 s は等速、11〜14 s で一様に減速して停止）。0〜14 s の移動距離…

思考の糸口　v–t グラフでは「傾き＝加速度」「面積＝移動距離」。速さが一定でない区間を含むので、面積で求める。

解法

1. グラフは上底 6 s、下底 14 s、高さ 12 m/s の台形。
2. 面積 $= \dfrac{(6+14)\times 12}{2} = 120$。
3. 移動距離は $120\,\mathrm{m}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：傾き（加速度）を速さとして使った部分

なぜ誤りやすいか：v–t グラフの傾きと面積のどちらが距離かを区別できていない。

正しい解答：移動距離は v–t グラフの面積（台形）：$\dfrac{(6+14)\times 12}{2} = 120\,\mathrm{m}$

別解・別の確かめ方

- 見当で確かめる：最大の速さ 12 m/s で 14 s 進んでも 168 m なので、答えはそれより小さいはず。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 速さが一定でないのに「速さ×時間」を使う。
- 傾きと面積を取り違える。

D-04　正答　0.02 mol/L　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

塩化ナトリウム 0.585 g を水に溶かして 500 mL の水溶液をつくった。この水溶液のモル濃度は何 mol/L か。式量は 58.5 とする。［ある生徒の解答］物質量は…

思考の糸口　単位を式に書き込み、mol ÷ L になっているかを確かめる。

解法

1. 物質量 $= 0.01\,\mathrm{mol}$。
2. 体積 $500\,\mathrm{mL} = 0.5\,\mathrm{L}$。
3. $\dfrac{0.01}{0.5} = 0.02\,\mathrm{mol/L}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：体積で割る部分（単位の換算）

なぜ誤りやすいか：モル濃度の単位が mol/L であることを意識せず、問題文の数値（mL）をそのまま使っている。

正しい解答：$\dfrac{0.01}{0.5} = 0.02\,\mathrm{mol/L}$

別解・別の確かめ方

- 見当で確かめる：1 L あたりに直すと 2 倍なので、$0.01 \times 2 = 0.02$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- mL のまま割って 1000 分の 1 の値を答える。

D-05　正答　12.8 g　　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

反応 $CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O$ で、メタン CH_4 3.2 g と過不足なく…

思考の糸口　係数比は物質量の比なので、いったん mol に直してから係数比を使う。

解法

1. メタンの物質量 $= \dfrac{3.2}{16} = 0.2\,\text{mol}$。
2. 酸素の物質量 $= 0.2 \times \dfrac{2}{1} = 0.4\,\text{mol}$。
3. 質量 $= 0.4 \times 32 = 12.8\,\text{g}$。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：係数比を質量の比として使った部分

なぜ誤りやすいか：係数比がそのまま質量の比になると思い込んでいる。係数が粒子の数（物質量）の比を表すことを意識していない。

正しい解答：メタンは $\dfrac{3.2}{16} = 0.2\,\text{mol}$、酸素はその $\dfrac{2}{1}$ 倍の 0.4 mol、質量は $0.4 \times 32 = 12.8\,\text{g}$

別解・別の確かめ方

- 質量保存で確かめる：反応式の質量比は メタン 16：酸素 64 なので、3.2 g に対して $\dfrac{64}{16}$ 倍の 12.8 g。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 係数比を質量比として使う。

D-06　正答　物質量 **2 mol**。**22.4 L/mol** は使えない（気体ではない）。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

水 H_2O 36 g の物質量を求め、0 ℃、1.013×10^5 Pa（標準状態）においてこの水が占める体積について述べなさい。原子量は H＝1.0、O＝16…

思考の糸口　22.4 L/mol を使う前に、その物質がその条件で気体かどうかを確認する。

解法

1. 物質量 $= \dfrac{36}{18} = 2\,\mathrm{mol}$。
2. 0 ℃、1.013×10^5 Pa で水は気体ではない。
3. したがって 22.4 L/mol は使えず、体積は液体（または固体）としての小さな値になる。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：22.4 L/mol を使った部分

なぜ誤りやすいか：「標準状態」という言葉を見て、物質の状態（気体かどうか）を確かめずに 22.4 L/mol を使っている。

正しい解答：物質量は 2 mol。22.4 L/mol は気体にだけ使える値で、0 ℃ の水は気体ではないので使えない。体積は約 36 mL 程度（密度約 1 g/cm³）にすぎない

別解・別の確かめ方

- 密度から確かめる：水の密度は約 1 g/cm³ なので、36 g の水は約 36 cm³ で、何 L にもなることはない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 気体以外の物質に 22.4 L/mol を使う。

D-07　正答　40.0 mL　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

0.20 mol/L の硫酸（H_2SO_4）20.0 mL を、0.20 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液（NaOH）で中和するのに必要な体積は何 mL か。［ある生徒…

思考の糸口　酸・塩基の化学式から価数を確認し、$acV = bc'V'$ の形で式を立てる。

解法

1. 硫酸は 2 価、水酸化ナトリウム水溶液は 1 価。
2. $2 \times 0.20 \times 20.0 = 1 \times 0.20 \times V'$。
3. $V' = 40.0\,\mathrm{mL}$。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：中和の式を立てた部分（価数）
> なぜ誤りやすいか：「濃度×体積が等しい」とだけ覚えていて、硫酸が2価であることを式に入れていない。
> 正しい解答：$2 \times 0.20 \times 20.0 = 1 \times 0.20 \times V'$ より $V' = 40.0\,\mathrm{mL}$

別解・別の確かめ方

- H^+ の物質量 $2 \times 0.20 \times \dfrac{20.0}{1000}$ mol と、OH^- の物質量が等しくなるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 価数をかけ忘れる。

D-08　正答　20.0 mL　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

0.20 mol/L の硫酸（$\mathrm{H_2SO_4}$）10.0 mL を、0.20 mol/L の水酸化カリウム水溶液（KOH）で中和するのに必要な体積は何 mL か。［ある生徒の解…

思考の糸口　酸・塩基の化学式から価数を確認し、$acV = bc'V'$ の形で式を立てる。

解法

1. 硫酸は 2 価、水酸化カリウム水溶液は 1 価。
2. $2 \times 0.20 \times 10.0 = 1 \times 0.20 \times V'$。
3. $V' = 20.0\,\mathrm{mL}$。

> **誤答分析（公式の誤用）**
> 誤りの箇所：中和の式を立てた部分（価数）
> なぜ誤りやすいか：「濃度×体積が等しい」とだけ覚えていて、硫酸が2価であることを式に入れていない。
> 正しい解答：$2 \times 0.20 \times 10.0 = 1 \times 0.20 \times V'$ より $V' = 20.0\,\mathrm{mL}$

別解・別の確かめ方

- $\mathrm{H^+}$ の物質量 $2 \times 0.20 \times \dfrac{10.0}{1000}$ mol と、$\mathrm{OH^-}$ の物質量が等しくなるかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 価数をかけ忘れる。

D-09　正答　1.125 J　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

質量 250 g の小球が速さ 3 m/s で運動している。小球の運動エネルギーは何 J か。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　公式に代入する前に、すべての量を SI 単位（kg、m、s）に直す。

解法

1. $250\,\mathrm{g} = 0.25\,\mathrm{kg}$。
2. $K = \dfrac{1}{2} \times 0.25 \times 3^2$。
3. $= 1.125\,\mathrm{J}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：質量を代入した部分

なぜ誤りやすいか：公式に問題文の数値をそのまま代入しており、SI 単位（kg）にそろえる意識がない。

正しい解答：$m = 0.25\,\mathrm{kg}$ として $K = \dfrac{1}{2} \times 0.25 \times 3^2 = 1.125\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさで確かめる：手で投げた小球の運動エネルギーが数百〜数千 J になるのは不自然。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- g のまま代入して 1000 倍の値を答える。

D-10　正答　7.2 J　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

質量 400 g の小球が速さ 6 m/s で運動している。小球の運動エネルギーは何 J か。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　公式に代入する前に、すべての量を SI 単位（kg、m、s）に直す。

解法

1. $400\,\mathrm{g} = 0.4\,\mathrm{kg}$。
2. $K = \dfrac{1}{2} \times 0.4 \times 6^2$。
3. $= 7.2\,\mathrm{J}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：質量を代入した部分

なぜ誤りやすいか：公式に問題文の数値をそのまま代入しており、SI 単位（kg）にそろえる意識がない。

正しい解答：$m = 0.4\,\mathrm{kg}$ として $K = \dfrac{1}{2} \times 0.4 \times 6^2 = 7.2\,\mathrm{J}$

別解・別の確かめ方

- 答えの大きさで確かめる：手で投げた小球の運動エネルギーが数百〜数千 J になるのは不自然。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい考え方（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- g のまま代入して 1000 倍の値を答える。

CT-SCI-U01-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））